Time Series

Prove d'esame e svolgimenti

Tutti i passaggi

23 prove: testi originali e soluzioni ragionate

15 ottobre 2026

Le prove 1–6 sono mock preesistenti; la prova 7 è indicata nel fascicolo originale come prova ufficiale del 4 giugno 2026. Le prove 8–20 e le tre aggiuntive sono esercitazioni generate.

Ogni testo è seguito dallo svolgimento della stessa prova. I testi sono conservati nella loro forma vettoriale originale; tutte le nuove soluzioni sono scritte in LaTeX, con ipotesi, calcoli intermedi e interpretazione. Nelle previsioni distinguiamo la proiezione lineare dalla media condizionata quando le sole ipotesi di white noise non bastano. I parametri sono trattati come noti salvo esplicita domanda sulla stima.

Le formule che usano innovazioni passate assumono che esse siano note o ricostruite con una specifica inizializzazione. L'invertibilità permette il recupero dalla storia infinita; con il solo campione finito l'incertezza dello stato iniziale va trattata separatamente.

Indice

I Mock preesistenti e prova del 4 giugno 2026 **5**

Prova 1 – Mock preesistente **6**

Soluzioni con passaggi . . . 7

Esercizio 1: ARMA(1,2) . . . 7

Esercizio 2: target and partial adjustment . . . 8

Prova 2 – Mock preesistente **9**

Soluzioni con passaggi . . . 11

Esercizio 1: AR(1) with ARCH(1) innovations . . . 11

Esercizio 2: adaptive expectations . . . 11

Prova 3 – Mock preesistente **13**

Soluzioni con passaggi . . . 14

Esercizio 1: ARIMA structure and forecasts of levels . . . 14

Esercizio 2: stationary inputs, ECM and cointegration . . . 15

Prova 4 – Mock preesistente **16**

Soluzioni con passaggi . . . 18

Esercizio 1: ARMA(2,1) in first differences . . . 18

Esercizio 2: a stable output driven by an MA(1) input . . . 19

Prova 5 – Mock preesistente **20**

Soluzioni con passaggi . . . 21

Esercizio 1: MA(2), finite autoregressions and prediction . . . 21

Esercizio 2: adaptive expected input . . . 22

Prova 6 – Mock preesistente **23**

Soluzioni con passaggi . . . 25

Esercizio 1: integrated ARMA(1,1) . . . 25

Esercizio 2: an AR input and a serially correlated disturbance . . . 25

Prova 7 – 4 giugno 2026 **27**

Soluzioni con passaggi . . . 28

Esercizio 1: ARMA(2,2), repeated unit roots and level forecasts . . . 28

Esercizio 2: partial adjustment and the interpretation of OLS . . . 28

II Prove generate **30**

Prova 8 – Generata **31**

Soluzioni con passaggi . . . 33
Esercizio 1: ARMA(2,1) and its AR(1) reduction . . . 33
Esercizio 2: ADL multipliers and equilibrium correction . . . 33

Prova 9 – Generata **35**
Soluzioni con passaggi . . . 36
Esercizio 1: an integrated MA(1) . . . 36
Esercizio 2: partial adjustment with two target-input lags . . . 36

Prova 10 – Generata **38**
Soluzioni con passaggi . . . 39
Esercizio 1: AR(1)–GARCH(1,1) . . . 39
Esercizio 2: adaptive expectations, ADL and ECM . . . 40

Prova 11 – Generata **41**
Soluzioni con passaggi . . . 42
Esercizio 1: ARMA(1,1), radice unitaria e previsioni . . . 42
Esercizio 2: regressione cointegrante e correzione dell'errore . . . 43

Prova 12 – Generata **44**
Soluzioni con passaggi . . . 45
Esercizio 1: AR(2), Yule–Walker e previsioni . . . 45
Esercizio 2: VAR(1), media e risposta agli shock . . . 46

Prova 13 – Generata **47**
Soluzioni con passaggi . . . 49
Esercizio 1: differenza ARMA(1,1), varianza e previsioni in livello . . . 49
Esercizio 2: risposta dinamica con regressore autoregressivo . . . 50

Prova 14 – Generata **51**
Soluzioni con passaggi . . . 52
Esercizio 1: MA(2), autocovarianze e previsione . . . 52
Esercizio 2: ritardo distribuito geometrico . . . 53

Prova 15 – Generata **54**
Soluzioni con passaggi . . . 56
Esercizio 1: componente permanente e rumore transitorio . . . 56
Esercizio 2: ADL(1,1) e forma ECM . . . 57

Prova 16 – Generata **58**
Soluzioni con passaggi . . . 59
Esercizio 1: differenza AR(2), radici unitarie e previsioni . . . 59

Esercizio 2: rango della VECM e condizioni aggiuntive 59

Prova 17 – Generata **61**
Soluzioni con passaggi 62
Esercizio 1: ARCH(1), momenti e previsione della volatilità 62
Esercizio 2: ADL con regressore a media costante 63

Prova 18 – Generata **64**
Soluzioni con passaggi 65
Esercizio 1: ARIMA(1,1,1) e previsione cumulata 65
Esercizio 2: cointegrazione, ECM e OLS 66

Prova 19 – Generata **67**
Soluzioni con passaggi 68
Esercizio 1: cancellazione ARMA e previsioni di lungo periodo 68
Esercizio 2: sistema triangolare con trasmissione ritardata 69

Prova 20 – Generata **70**
Soluzioni con passaggi 72
Esercizio 1: differenze MA(2) e varianze degli errori in livello 72
Esercizio 2: aggiustamento parziale con obiettivo endogeno al passato 73

III Tre prove aggiuntive generate **74**

Prova aggiuntiva 1 – Generata **75**
Soluzioni con passaggi 76
Esercizio 1: stima di un AR(1) 76
Esercizio 2: aggiustamento parziale e consistenza 77
Domande brevi 78

Prova aggiuntiva 2 – Generata **79**
Soluzioni con passaggi 80
Esercizio 1: AIC, BIC e diagnostica 80
Esercizio 2: previsioni e varianza dell'errore ARMA(1,1) 81
Domande brevi 81

Prova aggiuntiva 3 – Generata **83**
Soluzioni con passaggi 84
Esercizio 1: Dickey–Fuller, ADF e KPSS 84
Esercizio 2: interpretare le evidenze empiriche 84
Esercizio 3: fattorizzazione e ordine di integrazione 85

Parte I

Mock preesistenti e prova del 4 giugno 2026

Exam 1 – Mock Exam 1

1. Univariate time series. Consider a time series $\{y_t\}$ generated by the following $ARMA(1,2)$ process:

$$y_t = \beta y_{t-1} + \varepsilon_t + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \alpha_2 \varepsilon_{t-2},$$

where ε_t is a white noise process with variance σ^2, and $\beta, \alpha_1, \alpha_2 \neq 0$.

1. Under what conditions is $\{y_t\}$ stationary? Under stationarity, find $\mathbb{E}(y_t)$.
2. Is it possible that the above process displays the same autocorrelation function of $y_t = \varepsilon_t + \delta \varepsilon_{t-1}$, where $\delta \neq 0$? If so, under what conditions?
3. Under stationarity, given a sample of T observations, find the optimal predictors for $\{y_t\}$ at horizons $h = 1, 2, 3$. Show what happens to $\hat{y}_{T+h|T}$ when $h \to \infty$.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t^* = \alpha + \beta x_t + \gamma x_{t-1} + \delta y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

where y_t^* is the desired target value of y, $0 < \delta < 1$, $\{x_t\}$ is stationary with $\mathbb{E}(x_t) = \mu$, and $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$. The observable value satisfies

$$y_t - y_{t-1} = \lambda(y_t^* - y_{t-1}), \qquad 0 < \lambda < 1.$$

1. Derive an autoregressive distributed lag model for y_t.
2. Find the impact multiplier of x_t on y_t. Is it affected by λ?
3. Find $\mathbb{E}(y_t)$ and the long-run multiplier of a permanent change in x. Explain the role of δ.

Soluzioni con passaggi – Prova 1 – Mock preesistente

Esercizio 1: ARMA(1,2)

1. Set $a(L) = 1-\beta L$ and $b(L) = 1+\alpha_1 L+\alpha_2 L^2$. For the usual causal solution, with no uncancelled unstable AR factor, stationarity requires $|\beta| < 1$. Indeed

$$\frac{b(L)}{1-\beta L} = 1 + (\beta+\alpha_1)L + \sum_{j=2}^{\infty}(\beta^j + \alpha_1\beta^{j-1} + \alpha_2\beta^{j-2})L^j.$$

The coefficients are square summable for $|\beta| < 1$, so filtering finite-variance white noise gives a covariance-stationary process. Taking expectations in $y_t = \beta y_{t-1} + \varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2}$ yields $(1-\beta)m_y = 0$, hence $m_y = 0$. These are conditions for a causal stable representation; an exact common factor is removed before applying the root test. Stationarity alone need not force causality, and the standard econometric answer excludes noncausal solutions driven by future noise.

2. Compare the transfer functions with that of an MA(1). A direct reduction occurs when

$$b(L) = (1-\beta L)(1+\delta L) = 1 + (\delta-\beta)L - \beta\delta L^2.$$

Thus the cancellation conditions are $\alpha_1 = \delta - \beta$, $\alpha_2 = -\beta\delta$, or equivalently $\alpha_1 = -\alpha_2/\beta - \beta$ and $\delta = -\alpha_2/\beta \neq 0$. Canceling gives $y_t = \varepsilon_t + \delta\varepsilon_{t-1}$ in its stationary solution. Independence is unnecessary for its covariance calculation:

$$\gamma_0 = \sigma^2(1+\delta^2), \quad \gamma_1 = \sigma^2\delta, \quad \gamma_h = 0 \ (|h| \geq 2), \quad \rho_1 = \frac{\delta}{1+\delta^2}.$$

For the complete noninvertible case, set $b = \beta+\alpha_1$, $C = \beta^2+\beta\alpha_1+\alpha_2$. The impulse coefficients in item 1 are $1, b, C, \beta C, \ldots$. Multiplying coefficients two dates apart gives

$$\frac{\gamma_2}{\sigma^2} = C + \beta bC + \frac{\beta^2 C^2}{1-\beta^2} = \frac{C(1+\beta\alpha_1+\beta^2\alpha_2)}{1-\beta^2}.$$

For $h \geq 3$, $\gamma_h = \beta\gamma_{h-1}$. Thus an ACF cutoff after one holds precisely when $C = 0$ or $1+\beta\alpha_1+\beta^2\alpha_2 = 0$, with $\gamma_1 \neq 0$ required for the specified nonzero MA(1) coefficient. The first family is the cancellation already shown. The second factors as

$$B(L) = (1-L/\beta)(1+dL), \qquad d = -\beta\alpha_2,$$

because $B(\beta) = 0$. On the unit circle $|1-L/\beta|^2 = \beta^{-2}|1-\beta L|^2$, so the remaining spectrum is that of an MA(1) with coefficient d and innovation variance σ^2/β^2. In either family its ACF matches the question's prescribed δ precisely if $d/(1+d^2) = \delta/(1+\delta^2)$, or $d = \delta$ or $d = 1/\delta$. In the first family $d = \delta$ denotes the literal cancellation first derived; the same normalized ACF also permits the reciprocal. In a canonical invertible representation the first family with $|d| < 1$ is selected; the second family has a noninvertible root at β. These calculations exhibit the root-reflection ambiguity.

3. Use the information up to T and assume the displayed noise is the observable innovation (or is recovered from the infinite past by invertibility). Projection onto that information kills future innovations. Thus

$$\begin{aligned}
\hat{y}_{T+1|T} &= \beta y_T + \alpha_1\varepsilon_T + \alpha_2\varepsilon_{T-1},\\
\hat{y}_{T+2|T} &= \beta\hat{y}_{T+1|T} + \alpha_2\varepsilon_T = \beta^2 y_T + (\beta\alpha_1+\alpha_2)\varepsilon_T + \beta\alpha_2\varepsilon_{T-1},\\
\hat{y}_{T+3|T} &= \beta\hat{y}_{T+2|T}.
\end{aligned}$$

For $h \geq 2$, $\hat{y}_{T+h|T} = \beta^{h-2}\hat{y}_{T+2|T} \to 0 = m_y$. For example the first two errors are $e_1 = \varepsilon_{T+1}$ and $e_2 = \varepsilon_{T+2} + (\beta + \alpha_1)\varepsilon_{T+1}$, demonstrating why these projections are optimal linear forecasts. Under a martingale-difference innovation assumption they are conditional-mean forecasts too. White noise by itself only justifies linear projection. With only $y_1, \ldots, y_T$, past innovations are not exactly observed merely because the process is invertible: an initialization or innovations/Kalman projection is needed. The displayed formulas use known/reconstructed innovations; finite-history projection can add initialization error.

Esercizio 2: target and partial adjustment

1. Substitute the target into the adjustment equation and collect the lagged output:

$$\begin{aligned} y_t - y_{t-1} &= \lambda\alpha + \lambda\beta x_t + \lambda\gamma x_{t-1} + \lambda(\delta - 1)y_{t-1} + \lambda\varepsilon_t, \\ y_t &= \lambda\alpha + \lambda\beta x_t + \lambda\gamma x_{t-1} + q y_{t-1} + \lambda\varepsilon_t, \qquad q = 1 - \lambda + \lambda\delta. \end{aligned}$$

   Because $0 < \lambda, \delta < 1$, $0 < q < 1$. A joint stationary input/noise system therefore has a stable causal output filter.

2. Hold the lagged variables fixed and raise x_t by one unit. The equation gives $\partial y_t / \partial x_t = \lambda\beta$. Hence adjustment speed scales the impact effect. For a temporary unit change the next-period response is $q\lambda\beta + \lambda\gamma$, and subsequent responses are propagated by q; this also verifies how the lagged target input enters the dynamics.

3. Under stationarity let $\mathbb{E}x_t = \mu$, $\mathbb{E}y_t = m_y$. The ADL implies

$$(1 - q)m_y = \lambda\alpha + \lambda(\beta + \gamma)\mu.$$

   Since $1 - q = \lambda(1 - \delta)$, $m_y = [\alpha + (\beta + \gamma)\mu]/(1 - \delta)$. Equivalently in a new constant equilibrium $y = y^* = \alpha + (\beta + \gamma)x + \delta y$. Solving and differentiating gives the long-run multiplier $M_\infty = (\beta + \gamma)/(1 - \delta)$. The parameter λ cancels because adjustment eventually completes. Larger δ increases q and the magnitude of the long-run multiplier when $\beta + \gamma \neq 0$; it does not necessarily increase its signed value if the numerator is negative.

Exam 2 – Mock Exam 2

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = \kappa + \theta y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = v_t \sqrt{\alpha + \beta \varepsilon_{t-1}^2},$$

where v_t is white noise with $\sigma_v^2 = 1$, independent of ε_{t-1}.

1. What assumptions on θ, α, β ensure weak stationarity of $\{y_t\}$?
2. Find the conditional and unconditional mean and variance of $\{y_t\}$.
3. Given a sample of length T, find forecasts for y_{T+h} and for $\sigma_{T+h}^2 = \mathbb{E}(\varepsilon_{T+h}^2 \mid \mathcal{I}_T)$ at $h = 1, 2, 3$. What happens as $h \to \infty$?

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = \delta + \beta_1 x_{t+1}^* + \beta_2 x_t + \varepsilon_t,$$

where x_{t+1}^* is the expectation of x_{t+1} formed at time t, and

$$x_{t+1}^* - x_t^* = \lambda(x_t - x_t^*), \qquad 0 < \lambda < 1.$$

Assume $\{x_t\}$ is stationary and $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2)$.

1. Derive an ADL model for y_t.
2. Find the impact multiplier, the interim multiplier after one period, and the long-run multiplier. Comment on the effect of λ.
3. Construct the equilibrium-correction representation for Δy_t.

Soluzioni con passaggi – Prova 2 – Mock preesistente

Esercizio 1: AR(1) with ARCH(1) innovations

Write $h_t = \alpha + \beta\varepsilon_{t-1}^2$ and take an information filtration with $\mathbb{E}[v_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 0$, $\mathbb{E}[v_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 1$. These conditional assumptions follow, for example, from iid standardized v_t independent of the whole past; a marginal white-noise assumption alone would not suffice.

1. Nonnegative conditional variance is guaranteed by $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$. With stationary initialization, taking expectations gives $q = \mathbb{E}\varepsilon_t^2 = \alpha + \beta q$, so $q = \alpha/(1-\beta) < \infty$ requires $\beta < 1$ in the nondegenerate model. The L^2 stationary ARCH solution exists under these standard iid assumptions (the mean contraction also implies the usual logarithmic contraction). With $|\theta| < 1$,
$$y_t = m + \sum_{j\geq 0} \theta^j \varepsilon_{t-j}, \qquad m = \kappa/(1-\theta),$$
is a finite-variance stable solution. Initializing an arbitrary ARCH/AR recursion at a fixed finite time gives transients rather than exact stationarity from its first observation.

2. Conditional mean and variance follow because $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} v_t$:
$$\mathbb{E}[y_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = \kappa + \theta y_{t-1}, \quad \operatorname{Var}(y_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = h_t = \alpha + \beta\varepsilon_{t-1}^2.$$
The innovations are a martingale difference, hence uncorrelated at distinct dates. Consequently
$$\mathbb{E}y_t = m, \qquad \operatorname{Var}\varepsilon_t = q = \frac{\alpha}{1-\beta}, \qquad \operatorname{Var} y_t = \sum_{j\geq 0} \theta^{2j} q = \frac{\alpha}{(1-\beta)(1-\theta^2)}.$$
The lack of serial covariance in ε_t does not make its squares independent.

3. Let $m_h = \mathbb{E}[y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T]$ and $H_h = \mathbb{E}[\varepsilon_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T]$. Iterated conditioning gives $m_h = \kappa + \theta m_{h-1}$, $m_0 = y_T$. Subtracting the fixed point m gives $m_h - m = \theta(m_{h-1} - m)$; therefore
$$m_h = m + \theta^h(y_T - m), \quad m_1 = \kappa + \theta y_T, \quad m_2 = \kappa(1+\theta) + \theta^2 y_T, \quad m_3 = \kappa(1+\theta+\theta^2) + \theta^3 y_T.$$
For the variance recursion,
$$\begin{aligned} H_1 &= \alpha + \beta\varepsilon_T^2, \\ H_2 &= \alpha + \beta H_1 = \alpha(1+\beta) + \beta^2\varepsilon_T^2, \\ H_3 &= \alpha + \beta H_2 = \alpha(1+\beta+\beta^2) + \beta^3\varepsilon_T^2, \quad H_h = q + \beta^{h-1}(H_1 - q). \end{aligned}$$
Thus $m_h \to m$ and $H_h \to q$. These H_h forecast innovation variances, not the entire h-step forecast-error variance of y. Since
$$y_{T+h} - m_h = \sum_{j=1}^{h} \theta^{h-j} \varepsilon_{T+j},$$
conditional orthogonality yields $P_h = \sum_{j=1}^{h} \theta^{2(h-j)} H_j$, in particular $P_1 = H_1$, $P_2 = \theta^2 H_1 + H_2$, $P_3 = \theta^4 H_1 + \theta^2 H_2 + H_3$. Its limit is $q/(1-\theta^2) = \operatorname{Var} y_t$.

Esercizio 2: adaptive expectations

Set $z_t = x_{t+1}^*$ and $q = 1 - \lambda$. Then the expectation rule becomes $z_t = q z_{t-1} + \lambda x_t$.

1. The observation equation is $y_t = \delta + \beta_1 z_t + \beta_2 x_t + \varepsilon_t$. Apply $1 - qL$ to both sides:

$$y_t - q y_{t-1} = (1-q)\delta + \beta_1(z_t - q z_{t-1}) + \beta_2(x_t - q x_{t-1}) + \varepsilon_t - q\varepsilon_{t-1}.$$

   Substitution yields

$$y_t = \lambda\delta + (\lambda\beta_1 + \beta_2)x_t - q\beta_2 x_{t-1} + q y_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t = \varepsilon_t - q\varepsilon_{t-1}.$$

   The transformed disturbance is MA(1); it is not white noise merely because ε_t is white noise.

2. With $b_0 = \lambda\beta_1 + \beta_2$ and $b_1 = -q\beta_2$, a one-period unit change in x_t has responses $d_0 = b_0$, $d_1 = qb_0 + b_1 = \lambda q\beta_1$, and $d_j = \lambda q^j \beta_1$ for $j \geq 1$. Thus impact is $\lambda\beta_1 + \beta_2$ and the horizon-one temporary-shock multiplier is $\lambda(1-\lambda)\beta_1$. If "interim" instead means the cumulative response to a permanent step, the horizon-one value is $d_0 + d_1$, not d_1 alone. Summing gives

$$\sum_{j\geq 0} d_j = \beta_2 + \lambda\beta_1 \sum_{j\geq 0} q^j = \beta_1 + \beta_2.$$

   Adjustment speed changes short-run responses but not this equilibrium multiplier.

3. Replace $x_t = \Delta x_t + x_{t-1}$ and subtract y_{t-1}:

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= \lambda\delta + b_0\Delta x_t + (b_0 + b_1)x_{t-1} - (1-q)y_{t-1} + \eta_t \\ &= (\lambda\beta_1 + \beta_2)\Delta x_t - \lambda\{y_{t-1} - \delta - (\beta_1 + \beta_2)x_{t-1}\} + \eta_t.\end{aligned}$$

   The bracket is the departure from the equilibrium relation; its coefficient is $-\lambda$.

Exam 3 – Mock Exam 3

1. Univariate time series. Consider $\{\Delta y_t\}$ generated by

$$\Delta y_t = c + \beta \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t + \gamma_1 \varepsilon_{t-1} + \gamma_2 \varepsilon_{t-2},$$

where $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ and $\beta, \gamma_1, \gamma_2 \neq 0$.

1. Assume $0 < \beta < 1$. Is $\{\Delta y_t\}$ stationary? What are the invertibility conditions? Can it have the same ACF as an $MA(1)$ process?
2. Assume $\beta = 1$. What are the orders of integration of $\{y_t\}$ and $\{\Delta y_t\}$?
3. Assume $0 < \beta < 1$ and $\gamma_2 = 0$. Find $\text{Var}(\Delta y_t)$. Given T observations, find forecasts for $\{y_t\}$ at $h = 1, 2$ and the associated forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = c + \alpha y_{t-1} + \delta x_t + \gamma x_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad x_t = k + \beta x_{t-1} + u_t + \rho u_{t-1},$$

with independent white noise processes ε_t and u_t.

1. Under what conditions on $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \rho$ does $\mathbb{E}(y_t)$ exist? Find the relationship between $\mathbb{E}(y_t)$ and $\mathbb{E}(x_t)$ and discuss whether ρ matters.
2. Write the ADL model as an ECM for Δy_t.
3. Suppose $\alpha = \gamma = 0$ and $\beta = 1$. What are the orders of integration of $\{y_t\}$ and $\{x_t\}$? Are they cointegrated?

Soluzioni con passaggi – Prova 3 – Mock preesistente

Esercizio 1: ARIMA structure and forecasts of levels

Put $w_t = \Delta y_t$. Noise has variance $\sigma^2 > 0$. Forecast formulas below are optimal linear projections for the usual innovation representation; they are conditional means if innovations are martingale differences relative to the information. Recovering innovations from observed w uses invertibility and a past-history/initialization convention.

1. Since $0 < \beta < 1$, the causal filter $(1 - \beta L)^{-1}$ is stable. Hence w_t is covariance stationary with mean $m_w = c/(1 - \beta)$, when initialized stationarily. Invertibility requires the roots of $1 + \gamma_1 z + \gamma_2 z^2$ to lie strictly outside the unit circle, after any common factor has been canceled. For a nondegenerate quadratic this is equivalently $|\gamma_2| < 1$, $\gamma_1 + \gamma_2 > -1$, $\gamma_2 - \gamma_1 > -1$.

   For an MA(1) ACF, in the canonical invertible representation seek a common factor:

   $$1 + \gamma_1 L + \gamma_2 L^2 = (1 - \beta L)(1 + dL) = 1 + (d - \beta)L - \beta d L^2.$$

   Thus $\gamma_1 = d - \beta$, $\gamma_2 = -\beta d$. The centered process reduces to $w_t - m_w = \varepsilon_t + d\varepsilon_{t-1}$; its ACF is $\rho_1 = d/(1 + d^2)$ and zero beyond lag one. Take $|d| < 1$ if invertibility is imposed. For completeness without invertibility, write $b = \beta + \gamma_1$, $C = \beta^2 + \beta\gamma_1 + \gamma_2$. The centered impulse coefficients are $1, b, C, \beta C, \ldots$, so

   $$\frac{\operatorname{Cov}(w_t, w_{t-2})}{\sigma^2} = C + \beta b C + \frac{\beta^2 C^2}{1 - \beta^2} = \frac{(\beta^2 + \beta\gamma_1 + \gamma_2)(1 + \beta\gamma_1 + \beta^2\gamma_2)}{1 - \beta^2}.$$

   All higher covariances follow $\Gamma_h = \beta\Gamma_{h-1}$ for $h \geq 3$. Therefore an MA(1) ACF requires either factor in this numerator to vanish and a nonzero lag-one covariance. The first is literal cancellation. The second gives $B(L) = (1 - L/\beta)(1 + dL)$, $d = -\beta\gamma_2$; reflecting the first factor yields an MA(1) spectrum with innovation variance σ^2/β^2. Its ACF again has only $d/(1 + d^2)$ at lag one. This second representation is excluded by invertibility because B has root $\beta \in (0, 1)$.

2. For $\beta = 1$,

   $$(1 - L)w_t = c + (1 + \gamma_1 L + \gamma_2 L^2)\varepsilon_t, \quad (1 - L)^2 y_t = c + (1 + \gamma_1 L + \gamma_2 L^2)\varepsilon_t.$$

   If $1 + \gamma_1 + \gamma_2 \neq 0$, the stochastic part of w is $I(1)$ and that of y is $I(2)$. The constant additionally produces a linear drift in w and a quadratic trend in y. If $1 + \gamma_1 + \gamma_2 = 0$, the MA polynomial contains $1 - L$ and the stochastic integration order falls by one. For example with $c = 0$ and one cancellation, w can be $I(0)$ and y $I(1)$. If the MA polynomial is $(1 - L)^2$, the stochastic part of y itself can be stationary. With $c \neq 0$ deterministic trends must still be retained rather than silently called covariance stationary.

3. With $\gamma_2 = 0$, demean the ARMA(1,1):

   $$w_t - m_w = \frac{1 + \gamma_1 L}{1 - \beta L}\varepsilon_t = \varepsilon_t + (\beta + \gamma_1)\sum_{j \geq 1} \beta^{j-1}\varepsilon_{t-j}.$$

   Orthogonality of different innovations gives

   $$\operatorname{Var} w_t = \sigma^2 \left[1 + \frac{(\beta + \gamma_1)^2}{1 - \beta^2}\right] = \frac{\sigma^2(1 + \gamma_1^2 + 2\beta\gamma_1)}{1 - \beta^2}.$$

   The forecast recursions and corresponding level forecasts are

   $$\hat{w}_1 = c + \beta w_T + \gamma_1 \varepsilon_T, \qquad \hat{y}_{T+1|T} = y_T + \hat{w}_1,$$
   $$\hat{w}_2 = c + \beta\hat{w}_1, \qquad \hat{y}_{T+2|T} = y_T + \hat{w}_1 + \hat{w}_2.$$

Here $w_{T+1} - \hat{w}_1 = \varepsilon_{T+1}$ and $w_{T+2} - \hat{w}_2 = \varepsilon_{T+2} + (\beta + \gamma_1)\varepsilon_{T+1}$. Adding the two increments shows

$$e_1^{(y)} = \varepsilon_{T+1}, \quad e_2^{(y)} = \varepsilon_{T+2} + (1 + \beta + \gamma_1)\varepsilon_{T+1}.$$

Thus the level forecast-error variances are σ^2 and $\sigma^2[1 + (1 + \beta + \gamma_1)^2]$. The extra one in the second coefficient is essential: the question forecasts levels, not just their differences.

Esercizio 2: stationary inputs, ECM and cointegration

1. The usual jointly stationary causal model is ensured by $|\alpha| < 1$, $|\beta| < 1$, finite noise variances and stationary initialization. The MA coefficient ρ can be any finite number; $|\rho| < 1$ would concern invertibility, not existence of moments. Taking expectations in the input equation gives $m_x = k + \beta m_x$, or $m_x = k/(1 - \beta)$. In the output equation,

$$(1 - \alpha)m_y = c + (\delta + \gamma)m_x, \quad m_y = \frac{c + (\delta + \gamma)k/(1 - \beta)}{1 - \alpha}.$$

The coefficient ρ does not affect the mean because both u_t and u_{t-1} have zero expectation. Stable-root restrictions here ensure time-invariant stationary moments. They are not necessary merely for finite $\mathbb{E}y_t$ at each finite date of a nonstationary recursion with integrable initial values. Exact factor cancellations are additional exceptional cases.

2. Subtract y_{t-1} and write $x_t = \Delta x_t + x_{t-1}$:

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= c - (1 - \alpha)y_{t-1} + \delta\Delta x_t + (\delta + \gamma)x_{t-1} + \varepsilon_t \\ &= \delta\Delta x_t - (1 - \alpha)\left[y_{t-1} - \frac{c}{1 - \alpha} - \frac{\delta + \gamma}{1 - \alpha}x_{t-1}\right] + \varepsilon_t.\end{aligned}$$

The adjustment coefficient is $\alpha - 1$ and the equilibrium slope is $(\delta + \gamma)/(1 - \alpha)$. Since both variables are stationary under this item's assumptions, this is an algebraic equilibrium-correction representation; it does not itself imply cointegration of $I(1)$ variables.

3. If $\alpha = \gamma = 0$ and $\beta = 1$,

$$\Delta x_t = k + u_t + \rho u_{t-1}, \qquad y_t = c + \delta x_t + \varepsilon_t.$$

Generically $1 + \rho \neq 0$, so x_t is $I(1)$, possibly with drift k; for $\delta \neq 0$, y_t is also $I(1)$. Yet $y_t - \delta x_t = c + \varepsilon_t$ is $I(0)$, giving cointegrating vector $(1, -\delta)$ for (y, x). If $\delta = 0$, y is stationary and this is not a nontrivial pair of two $I(1)$ variables. If $\rho = -1$, the input noise itself contains $1 - L$: with $k = 0$ and suitable initialization x can be stationary, while $k \neq 0$ gives a deterministic linear trend plus stationary noise. The blanket claim $x \sim I(1)$ therefore needs the no-cancellation qualification.

Exam 4 – Mock Exam 4

1. Univariate time series. Consider

$$\Delta y_t = k + \alpha_1 \Delta y_{t-1} + \alpha_2 \Delta y_{t-2} + \varepsilon_t + \delta_1 \varepsilon_{t-1}.$$

1. What are the stationarity conditions for $\{\Delta y_t\}$? Under those conditions, find $\mathbb{E}(\Delta y_t)$.
2. Can $\{\Delta y_t\}$ display the same ACF as $\Delta y_t = c + \rho \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$, with $\rho \neq 0$? If so, under what conditions?
3. Given T observations, find forecasts for $\{y_t\}$ at $h = 1, 2$ and the associated forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = k + \rho y_{t-1} + \alpha x_t + \beta x_{t-1} + \eta_t, \qquad x_t = c + \varepsilon_t + \gamma \varepsilon_{t-1},$$

where η_t and ε_t are independent white noise processes.

1. Under what conditions do $\mathbb{E}(y_t)$ and $\mathrm{Var}(y_t)$ exist? Find them, or express the variance as a convergent filter variance.
2. Find the impact and one-period interim multipliers. Which multiplier is affected by ρ?
3. Find the long-run multiplier and write the ADL as an ECM for Δy_t.

Soluzioni con passaggi – Prova 4 – Mock preesistente

Esercizio 1: ARMA(2,1) in first differences

Put $w_t = \Delta y_t$ and denote the white-noise variance by σ^2.

1. In a causal stationary model, all roots of $1-\alpha_1 z-\alpha_2 z^2$ lie outside the unit circle. An equivalent real-coefficient criterion is

$$|\alpha_2| < 1, \qquad \alpha_1 + \alpha_2 < 1, \qquad \alpha_2 - \alpha_1 < 1.$$

   Apply it to the reduced polynomial if a common factor cancels. Taking expectations yields $(1 - \alpha_1 - \alpha_2)m_w = k$, hence $m_w = k/(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$. Finite MA coefficients do not obstruct stationarity. For forecast recovery from observed w, the reduced MA factor must also be invertible; without cancellation the condition is $|\delta_1| < 1$.

2. A canonical reduction to AR(1) occurs if

$$1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 = (1 - \rho L)(1 + \delta_1 L) = 1 + (\delta_1 - \rho)L - \rho\delta_1 L^2.$$

   Therefore $\alpha_1 = \rho - \delta_1$, $\alpha_2 = \rho\delta_1$. The centered equation after cancellation is $(1-\rho L)(w_t - m_w) = \varepsilon_t$, so its ACF is $\rho_h = \rho^{|h|}$ for $|\rho| < 1$, $\rho \neq 0$. The intercept in the reduced uncentered equation is $c = (1-\rho)m_w = k/(1+\delta_1)$, since $1-\alpha_1-\alpha_2 = (1-\rho)(1+\delta_1)$. This shows why the intercept need not be the original k. Without a canonical invertibility convention, reflected MA factors may yield the same ACF without this literal common factor; the root-reflection ambiguity does not change the AR(1) covariance shape. The complete additional reflected family, for $\delta_1 \neq 0$, is

$$1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 = (1 - \rho L)(1 + L/\delta_1), \quad \alpha_1 = \rho - 1/\delta_1, \quad \alpha_2 = \rho/\delta_1.$$

   Indeed on the unit circle $|1 + \delta_1 L|^2 = \delta_1^2 |1 + L/\delta_1|^2$; this gives an AR(1) spectrum with innovation variance multiplied by δ_1^2. The reduced intercept here is $(1 - \rho)m_w = k/(1 + 1/\delta_1)$. With an unreduced stable AR polynomial, $|\delta_1| < 1$ permits the first family and $|\delta_1| > 1$ permits the reflected family, since the corresponding AR factor must have its root outside the unit circle. At $|\delta_1| = 1$ neither factor is stable, and a positive AR(1) spectrum cannot match the unit-circle spectral zero. The two families give all stable-AR root matches. If $\delta_1 = 0$, an AR(1) reduction needs $\alpha_2 = 0$.

3. Using known/recovered innovations and projecting future innovations to zero gives

$$\begin{aligned} \hat{w}_1 &= k + \alpha_1 w_T + \alpha_2 w_{T-1} + \delta_1 \varepsilon_T, \\ \hat{w}_2 &= k + \alpha_1 \hat{w}_1 + \alpha_2 w_T, \\ \hat{y}_{T+1|T} = y_T + \hat{w}_1, &\qquad \hat{y}_{T+2|T} = y_T + \hat{w}_1 + \hat{w}_2. \end{aligned}$$

   Subtract forecasts from realized increments:

$$w_{T+1} - \hat{w}_1 = \varepsilon_{T+1}, \quad w_{T+2} - \hat{w}_2 = \varepsilon_{T+2} + (\alpha_1 + \delta_1)\varepsilon_{T+1}.$$

   The two level errors are consequently $e_1 = \varepsilon_{T+1}$ and $e_2 = \varepsilon_{T+2} + (1 + \alpha_1 + \delta_1)\varepsilon_{T+1}$, with variances σ^2 and $\sigma^2[1 + (1 + \alpha_1 + \delta_1)^2]$. White noise suffices for linear projections; conditional-mean optimality additionally needs a martingale-difference innovation assumption. A finite observed sample needs an innovations initialization, so the displayed errors are the infinite-past/known-innovation ones.

Esercizio 2: a stable output driven by an MA(1) input

Write $\operatorname{Var}\varepsilon_t = \sigma_\varepsilon^2$ and $\operatorname{Var}\eta_t = \sigma_\eta^2$. Independence of the two noise processes eliminates all cross terms.

1. The input has mean c and centered representation $\tilde{x}_t = (1+\gamma L)\varepsilon_t$, a finite-variance stationary MA(1) for any finite γ. For $|\rho| < 1$, stationary initialization and finite noise variances,

$$m_y = \frac{k + (\alpha+\beta)c}{1-\rho}, \quad \tilde{y}_t = \frac{(\alpha+\beta L)(1+\gamma L)}{1-\rho L}\varepsilon_t + \frac{1}{1-\rho L}\eta_t.$$

   Expand the first filter: $a_0 = \alpha$, $a_1 = \rho\alpha + \alpha\gamma + \beta$, and for $j \geq 2$, $a_j = \rho^{j-2}C$, where

$$C = \rho^2\alpha + \rho(\alpha\gamma + \beta) + \beta\gamma.$$

   Then the convergent filter variance is explicitly

$$\operatorname{Var} y_t = \sigma_\varepsilon^2 \left[\alpha^2 + (\rho\alpha + \alpha\gamma + \beta)^2 + \frac{C^2}{1-\rho^2}\right] + \frac{\sigma_\eta^2}{1-\rho^2}.$$

   This calculates the variance rather than assuming independent observations of x: its serial correlation is already in the filter. With nondegenerate η, the AR factor cannot simply be canceled out of both inputs. These root conditions refer to stationary moments, not just finite moments at a finite date under an unstable recursion.

2. For a one-period unit intervention in x_t holding its other dates fixed, output responses obey $d_0 = \alpha$, $d_1 = \rho d_0 + \beta = \rho\alpha + \beta$, and $d_j = \rho d_{j-1}$ thereafter. Thus ρ affects the horizon-one response, not impact. A permanent step has horizon-one cumulative response $d_0 + d_1$. A unit shock to the input innovation ε_t is different: because x_{t+1} also changes by γ, its horizon-one response is $\rho\alpha + \beta + \alpha\gamma$.

3. The sum of structural input responses is

$$M_\infty = \alpha + \frac{\rho\alpha + \beta}{1-\rho} = \frac{\alpha+\beta}{1-\rho}.$$

   For the ECM, subtract y_{t-1} and split $\alpha x_t = \alpha\Delta x_t + \alpha x_{t-1}$:

$$\Delta y_t = \alpha\Delta x_t - (1-\rho)\left[y_{t-1} - \frac{k}{1-\rho} - \frac{\alpha+\beta}{1-\rho}x_{t-1}\right] + \eta_t.$$

   For $|\rho| < 1$ deviations converge dynamically, possibly with oscillation if $\rho < 0$.

Exam 5 – Mock Exam 5

1. Univariate time series. Consider

$$\Delta y_t = c + \varepsilon_t + \gamma_1 \varepsilon_{t-1} + \gamma_2 \varepsilon_{t-2}.$$

1. Under what conditions is $\{\Delta y_t\}$ stationary? Is $\{y_t\}$ stationary? Under what conditions is $\{\Delta y_t\}$ invertible?

2. Suppose the process is invertible and estimate by OLS

$$\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta y_{t-1} + \beta_2 \Delta y_{t-2} + \beta_3 \Delta y_{t-3} + u_t.$$

   Can the estimated coefficients be interpreted as autocorrelations or partial autocorrelations? How does the answer change if $\gamma_2 = 0$?

3. Given T observations, find forecasts for $\{\Delta y_t\}$ at $h = 1, 2, 3$ and their forecast error variances. What happens as $h \to \infty$?

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = k + \alpha_1 x^*_{t+1} + \alpha_2 x_t + \varepsilon_t, \qquad x^*_{t+1} - x^*_t = \theta(x_t - x^*_t),$$

where $0 < \theta < 1$ and $\{x_t\}$ is stationary.

1. Derive an ADL model for y_t.

2. Find the impact, interim, and long-run multipliers. Does θ affect the long-run multiplier?

3. Construct the ECM for Δy_t.

Soluzioni con passaggi – Prova 5 – Mock preesistente

Esercizio 1: MA(2), finite autoregressions and prediction

Set $w_t = \Delta y_t = c + \varepsilon_t + \gamma_1\varepsilon_{t-1} + \gamma_2\varepsilon_{t-2}$ with finite-variance white noise $\operatorname{Var}\varepsilon_t = \sigma^2 > 0$.

1. A finite linear combination of white noise is covariance stationary for any finite γ_1, γ_2, with mean c. Integrating this process generally gives y_t an $I(1)$ stochastic component, with drift c. The generic qualification matters: if $1 + \gamma_1 + \gamma_2 = 0$, the MA polynomial has a factor $1 - L$ that can cancel the integration. With $c = 0$ and compatible initialization, y can then be stationary; for $c \neq 0$ a deterministic drift still prevents covariance stationarity. Invertibility requires roots of $1 + \gamma_1 z + \gamma_2 z^2$ strictly outside the unit circle. Equivalently $|\gamma_2| < 1$, $\gamma_1 + \gamma_2 > -1$, $\gamma_2 - \gamma_1 > -1$, with the appropriate lower-degree interpretation if $\gamma_2 = 0$.

2. Define $C_j = \operatorname{Cov}(w_t, w_{t-j})$. Matching shared innovations gives

$$C_0 = \sigma^2(1 + \gamma_1^2 + \gamma_2^2), \quad C_1 = \sigma^2\gamma_1(1 + \gamma_2), \quad C_2 = \sigma^2\gamma_2, \quad C_j = 0 \ (j \geq 3).$$

   The population slopes of a three-lag linear projection solve the normal equations

$$\begin{pmatrix} 1 & r_1 & r_2 \\ r_1 & 1 & r_1 \\ r_2 & r_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad r_j = C_j/C_0.$$

   They are not the three autocorrelations: each slope adjusts for the other included lags. The last slope b_3 is the lag-three partial autocorrelation by its definition as the last coefficient in the order-three projection. The earlier slopes are not generally the order-one and order-two partial autocorrelations, since those use different projection spaces. The intercept is $b_0 = c(1 - b_1 - b_2 - b_3)$. Empirical OLS coefficients estimate these population quantities under appropriate ergodic/moment and nonsingularity conditions; at finite sample they are estimates, not exact population ACF/PACF values.

   If $\gamma_2 = 0$, $r_1 = r = \gamma_1/(1 + \gamma_1^2)$ and $r_2 = r_3 = 0$. Solving the three equations explicitly gives

$$b_1 = \frac{r(1 - r^2)}{1 - 2r^2}, \qquad b_2 = -\frac{r^2}{1 - 2r^2}, \qquad b_3 = \frac{r^3}{1 - 2r^2}.$$

   For an invertible nonzero MA(1), $|r| < 1/2$, so these are well defined and $b_3 \neq 0$ despite zero ACF at lag three. Thus an MA(1) has an ACF cutoff after one, while its PACF tails off; truncating its infinite autoregression does not turn its slopes into MA parameters.

3. For an invertible innovation representation using the full past, projection of future innovations is zero:

$$\begin{aligned} \hat{w}_{T+1|T} &= c + \gamma_1\varepsilon_T + \gamma_2\varepsilon_{T-1}, \\ \hat{w}_{T+2|T} &= c + \gamma_2\varepsilon_T, \\ \hat{w}_{T+h|T} &= c \qquad (h \geq 3). \end{aligned}$$

   Subtracting gives the successive forecast errors

$$e_1 = \varepsilon_{T+1}, \quad e_2 = \varepsilon_{T+2} + \gamma_1\varepsilon_{T+1}, \quad e_3 = \varepsilon_{T+3} + \gamma_1\varepsilon_{T+2} + \gamma_2\varepsilon_{T+1}.$$

   Their variances are respectively σ^2, $\sigma^2(1 + \gamma_1^2)$, $\sigma^2(1 + \gamma_1^2 + \gamma_2^2)$. The last equals C_0 and holds for every horizon at least three: forecasts already equal the unconditional mean there. Under only white noise these are best linear predictions; martingale-difference innovations justify conditional means. With a finite sample the unknown pre-sample innovations require initialization/innovation filtering, so extra initial-state uncertainty may remain.

Esercizio 2: adaptive expected input

Let $z_t = x^*_{t+1}$ and $q = 1 - \theta$. The adjustment rule says $z_t = qz_{t-1} + \theta x_t$.

1. Subtract q times the lagged observation equation from the current equation:

$$y_t - qy_{t-1} = (1-q)k + \alpha_1(z_t - qz_{t-1}) + \alpha_2(x_t - qx_{t-1}) + \varepsilon_t - q\varepsilon_{t-1}.$$

   Replacing the bracketed z difference gives the ADL

$$y_t = \theta k + (\theta\alpha_1 + \alpha_2)x_t - q\alpha_2 x_{t-1} + qy_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t = \varepsilon_t - q\varepsilon_{t-1}.$$

   The transformed error is generally serially correlated. The stability of expectation adjustment is $0 < q < 1$.

2. The transfer function from an intervention in x is

$$D(L) = \alpha_2 + \frac{\theta\alpha_1}{1 - qL}.$$

   Its coefficients are $d_0 = \theta\alpha_1 + \alpha_2$ and $d_j = \theta\alpha_1 q^j$ for $j \geq 1$. Thus the one-period temporary-shock response is $d_1 = \theta(1-\theta)\alpha_1$; the response after one period to a permanent step is $d_0 + d_1$. Summing the geometric series gives $D(1) = \alpha_1 + \alpha_2$. Hence θ determines how fast the expected-input component is passed through, but not its final equilibrium effect.

3. Put $b_0 = \theta\alpha_1 + \alpha_2$ and $b_1 = -q\alpha_2$. Since $b_0 + b_1 = \theta(\alpha_1 + \alpha_2)$ and $1 - q = \theta$, subtracting y_{t-1} gives

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= \theta k + b_0\Delta x_t + (b_0 + b_1)x_{t-1} - \theta y_{t-1} + \eta_t \\ &= (\theta\alpha_1 + \alpha_2)\Delta x_t - \theta[y_{t-1} - k - (\alpha_1 + \alpha_2)x_{t-1}] + \eta_t.\end{aligned}$$

   The equilibrium relation is $y = k + (\alpha_1 + \alpha_2)x$; $-\theta$ is the correction coefficient.

Exam 6 – Mock Exam 6

1. Univariate time series. Consider

$$\Delta y_t = c + \beta \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t + \gamma \varepsilon_{t-1}.$$

1. Under what conditions do the mean and variance of $\{\Delta y_t\}$ exist? What are the orders of integration of $\{\Delta y_t\}$ and $\{y_t\}$? What if $\beta = 1$?

2. Under stationarity, find $\mathbb{E}(\Delta y_t)$.

3. Given T observations, find forecasts for $\{y_t\}$ at $h = 1, 2$ and the associated forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = \theta y_{t-1} + \beta x_t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = u_t + \varphi u_{t-1}, \qquad x_t = \gamma x_{t-1} + v_t,$$

where u_t and v_t are independent white noise processes.

1. Under what conditions does $\mathbb{E}(y_t)$ exist? Find the relationship between $\mathbb{E}(y_t)$ and $\mathbb{E}(x_t)$.

2. Find the impact multiplier and the interim multipliers after one and two periods.

3. If $\theta = 0$ and $\gamma = 1$, are $\{y_t\}$ and $\{x_t\}$ cointegrated?

Soluzioni con passaggi – Prova 6 – Mock preesistente

Esercizio 1: integrated ARMA(1,1)

Write $w_t = \Delta y_t$ and $\operatorname{Var} \varepsilon_t = \sigma^2 > 0$.

1. The model is $(1 - \beta L)w_t = c + (1 + \gamma L)\varepsilon_t$. For $|\beta| < 1$ its causal stationary solution has finite mean and variance. Demeaning and expanding gives coefficients 1 at lag zero and $(\beta + \gamma)\beta^{j-1}$ at lag $j \geq 1$, so
$$\operatorname{Var} w_t = \sigma^2 \left[1 + \frac{(\beta + \gamma)^2}{1 - \beta^2}\right].$$
Invertibility is a separate requirement, $|\gamma| < 1$, after common-factor reduction. Generically $w \sim I(0)$ and $y \sim I(1)$; the latter has drift $c/(1 - \beta)$. If $\gamma = -1$, however, the differencing factor in the noise cancels the level integration, so with zero drift and compatible initialization y can be $I(0)$.
When $\beta = 1$, $\Delta w_t = c + \varepsilon_t + \gamma\varepsilon_{t-1}$. If $1 + \gamma \neq 0$, w is $I(1)$ and y is $I(2)$, with deterministic trends as well when $c \neq 0$. If $\gamma = -1$, a stochastic unit root cancels: $w_t = ct + \varepsilon_t + C$ solves the difference equation. With $c = 0$ and constant stationary level choice, w is stationary and y generally $I(1)$. This exception is why integration orders must be read from the reduced ARMA polynomials, not the AR coefficient alone.

2. Under $|\beta| < 1$, taking expectations gives $m_w = c + \beta m_w$, since both innovation terms have zero mean. Thus $m_w = c/(1 - \beta)$.

3. With innovation information up to T,
$$\begin{aligned} \hat{w}_1 &= c + \beta w_T + \gamma\varepsilon_T, \\ \hat{w}_2 &= c + \beta\hat{w}_1 = c(1 + \beta) + \beta^2 w_T + \beta\gamma\varepsilon_T, \\ \hat{y}_{T+1|T} &= y_T + \hat{w}_1, \qquad \hat{y}_{T+2|T} = y_T + \hat{w}_1 + \hat{w}_2. \end{aligned}$$
The new errors in w are ε_{T+1} and $\varepsilon_{T+2} + (\beta + \gamma)\varepsilon_{T+1}$. Adding the two errors for the level at horizon two gives
$$e_1 = \varepsilon_{T+1}, \quad e_2 = \varepsilon_{T+2} + (1 + \beta + \gamma)\varepsilon_{T+1},$$
so $\operatorname{Var} e_1 = \sigma^2$ and $\operatorname{Var} e_2 = \sigma^2[1 + (1 + \beta + \gamma)^2]$. White noise gives optimal linear projections; conditional-mean forecasts require martingale-difference innovations. Invertibility and a past-history initialization allow recovering the displayed past innovations from observations. Finite-history innovations estimates can introduce additional initial-state uncertainty.

Esercizio 2: an AR input and a serially correlated disturbance

1. Causal time-invariant moments are ensured by $|\gamma| < 1$, $|\theta| < 1$, finite white-noise variances and stationary initialization. The coefficient ϕ can be any finite number; it affects the covariance of ε but not its zero mean. Taking expectations gives $(1 - \gamma)m_x = 0$ and $(1 - \theta)m_y = \beta m_x$, hence $m_x = m_y = 0$. More generally a stationary input with mean m_x would give $m_y = \beta m_x/(1 - \theta)$. These restrictions ensure stationary moments. Merely finite expectations at every finite time may also occur in an unstable recursion from integrable initial values, without a common constant mean.

2. Two distinct response experiments must be distinguished. A temporary one-unit intervention in x_t, holding all later x fixed, passes through
$$\frac{\beta}{1 - \theta L} = \beta + \beta\theta L + \beta\theta^2 L^2 + \cdots.$$

Its impact, horizon-one and horizon-two responses are β, $\beta\theta$, $\beta\theta^2$. By contrast a unit shock to the primitive input innovation v_t makes x_t, x_{t+1}, x_{t+2} change by $1, \gamma, \gamma^2$. Then

$$\begin{aligned}
\partial_{v_t} y_t &= \beta, \\
\partial_{v_t} y_{t+1} &= \theta\beta + \beta\gamma = \beta(\theta + \gamma), \\
\partial_{v_t} y_{t+2} &= \theta\beta(\theta + \gamma) + \beta\gamma^2 = \beta(\theta^2 + \theta\gamma + \gamma^2).
\end{aligned}$$

These last quantities are the impulse responses that include input persistence. If "interim multiplier" means a permanent-input step response, sum the structural responses through that horizon, giving $\beta(1 + \theta)$ and $\beta(1 + \theta + \theta^2)$. The experiment must be specified to interpret the coefficients correctly.

3. For $\theta = 0$, $\gamma = 1$, the equations reduce to $x_t = x_{t-1} + v_t$ and $y_t = \beta x_t + u_t + \phi u_{t-1}$. A nondegenerate v gives $x \sim I(1)$, while for $\beta \neq 0$, $y \sim I(1)$ too. Their combination

$$y_t - \beta x_t = u_t + \phi u_{t-1}$$

is stationary, so $(1, -\beta)$ is a cointegrating vector for (y, x). No invertibility restriction on ϕ is needed for this conclusion. If $\beta = 0$, y is already stationary and this is not the usual nontrivial cointegration of two $I(1)$ variables.

Exam 7 – Official Exam, 4 June 2026

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = c + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \varepsilon_t + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \alpha_2 \varepsilon_{t-2},$$

where c is a constant and $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$.

1. Under what conditions do $\mathbb{E}(y_t)$ and $\text{Var}(y_t)$ exist? Under those conditions, find $\mathbb{E}(y_t)$.
2. Assume $\theta_1 = 2$ and $\theta_2 = -1$. Write the process for $\{\Delta y_t\}$. What are the orders of integration of $\{y_t\}$ and $\{\Delta y_t\}$?
3. Assume $\theta_1 = 1$, $\theta_2 = 0$, and $\alpha_2 = 0$. Given T observations, find forecasts for $\{y_t\}$ at $h = 1, 2$ and the associated forecast error variances. What happens as $h \to \infty$?

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t^* = \beta x_t + \gamma y_{t-1} + u_t, \qquad y_t - y_{t-1} = \theta(y_t^* - y_{t-1}),$$

where $0 < \theta < 1$, $\{x_t\}$ is stationary with $\mathbb{E}(x_t) = \mu$, and $u_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$.

1. Derive an ADL model for y_t.
2. Find the relationship between $\mathbb{E}(y_t)$ and μ and the associated long-run multiplier.
3. If the regression $y_t = \delta_0 + \delta_1 x_t + \delta_2 y_{t-1} + \varepsilon_t$ is estimated by OLS, is $\hat{\delta}_{1,OLS}$ consistent for β? Is it consistent for the impact multiplier?

Soluzioni con passaggi – Prova 7 – 4 giugno 2026

Esercizio 1: ARMA(2,2), repeated unit roots and level forecasts

1. Write $a(L)y_t = c + b(L)\varepsilon_t$, where $a(z) = 1 - \theta_1 z - \theta_2 z^2$, $b(z) = 1 + \alpha_1 z + \alpha_2 z^2$. With finite σ^2, stationary initialization and a causal representation, sufficient standard conditions are that all roots of the reduced AR polynomial lie outside the unit circle. Without cancellation this means

$$|\theta_2| < 1, \quad \theta_1 + \theta_2 < 1, \quad \theta_2 - \theta_1 < 1.$$

   The resulting impulse coefficients decay geometrically, giving a finite variance. Taking expectations gives $m_y = c + (\theta_1 + \theta_2)m_y$, or $m_y = c/(1 - \theta_1 - \theta_2)$. Moving-average invertibility is separate from stationarity. Exact common factors should be removed before classifying the stochastic part; a constant forcing term or deterministic homogeneous solution must also be checked when a unit-root factor cancels. Finite moments at a particular finite date are weaker than covariance stationarity and do not alone require stable roots.

2. With $\theta_1 = 2$, $\theta_2 = -1$, $a(L) = (1 - L)^2$. Therefore

$$\Delta y_t = \Delta y_{t-1} + c + \varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2}.$$

   If $b(1) = 1 + \alpha_1 + \alpha_2 \neq 0$, the difference has a stochastic unit root and is $I(1)$; the level is $I(2)$. A nonzero c also generates a linear drift in Δy and a quadratic trend in y. If $b(1) = 0$ one stochastic root cancels and these stochastic orders fall by one; if also $b'(1) = \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$, then $b(L) = (1 - L)^2$ and both cancel. In the last case the level's stochastic component can be stationary, but $c \neq 0$ still generates a deterministic quadratic component. Classification must distinguish stochastic integration from deterministic trends.

3. Under the stated coefficients, $\Delta y_t = c + \varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1}$. With known innovation history,

$$\hat{y}_{T+1|T} = y_T + c + \alpha_1\varepsilon_T, \quad \hat{y}_{T+2|T} = y_T + 2c + \alpha_1\varepsilon_T.$$

   Indeed at horizon two the $\alpha_1\varepsilon_{T+1}$ term projects to zero. Direct subtraction gives

$$e_1 = \varepsilon_{T+1}, \qquad e_2 = \varepsilon_{T+2} + (1 + \alpha_1)\varepsilon_{T+1},$$

   so $P_1 = \sigma^2$, $P_2 = \sigma^2[1 + (1 + \alpha_1)^2]$. For general $h \geq 1$,

$$\hat{y}_{T+h|T} = y_T + hc + \alpha_1\varepsilon_T, \qquad e_h = \varepsilon_{T+h} + (1 + \alpha_1)\sum_{j=1}^{h-1}\varepsilon_{T+j}.$$

$$P_h = \sigma^2[1 + (h - 1)(1 + \alpha_1)^2].$$

   Thus with $\alpha_1 \neq -1$ the variance diverges linearly. The important cancellation exception is $\alpha_1 = -1$: then $P_h = \sigma^2$ at every horizon, so the unconditional statement that it always diverges is false. If $c = 0$ the forecasts are constant across horizons; if $c \neq 0$ they follow the drift. For conditional-mean interpretations take martingale-difference innovations; white noise alone gives optimal linear forecasts. Invertibility ($|\alpha_1| < 1$ in the generic model) and history initialization are needed to recover ε_T from observed data; the boundary cancellation case requires its own observed-state initialization.

Esercizio 2: partial adjustment and the interpretation of OLS

1. Substituting $y_t^* = \beta x_t + \gamma y_{t-1} + u_t$ gives

$$y_t - y_{t-1} = \theta\beta x_t + \theta(\gamma - 1)y_{t-1} + \theta u_t, \qquad y_t = \theta\beta x_t + q y_{t-1} + \theta u_t, \quad q = 1 - \theta + \theta\gamma.$$

   This is an ADL(1,0) with intercept zero, input coefficient $\theta\beta$ and output autoregressive coefficient q.

2. A time-invariant stationary output mean is justified if $|q| < 1$, the input and noise have a suitable joint stationary finite-moment law, and the stable solution is used. In particular $0 < \theta < 1$ alone does not ensure stability for an arbitrary γ. Taking means,

$$(1-q)m_y = \theta\beta\mu, \quad 1-q = \theta(1-\gamma), \quad m_y = \frac{\beta}{1-\gamma}\mu.$$

The long-run multiplier of a permanent input change is $\beta/(1-\gamma)$; impact is $\theta\beta$. If $\gamma = 1$, the restoring term vanishes, and this stationary-mean solution is not available in general.

3. Put $z_t = (1, x_t, y_{t-1})'$. Under stationarity/ergodicity sufficient for sample moments to converge, nonsingular $\mathbb{E}[z_t z_t']$, finite relevant moments and $\mathbb{E}[z_t u_t] = 0$, OLS obeys

$$\hat{\delta} - \delta = (T^{-1}\sum z_t z_t')^{-1} T^{-1} \sum z_t \theta u_t \;\longrightarrow\; 0, \quad \delta = (0, \theta\beta, q)'.$$

Consequently $\hat{\delta}_1 \to \theta\beta$, the impact multiplier. It does not estimate the target coefficient β unless $\theta\beta = \beta$. Since the question assumes $0 < \theta < 1$, equality occurs only in the trivial case $\beta = 0$; if the restriction were relaxed, $\theta = 1$ would also work. Most importantly, the text's white-noise condition on u_t does not guarantee exogeneity with x_t or all regressors. Without the displayed orthogonality and convergence assumptions, even consistency for impact cannot be concluded. The structural target coefficient could be recovered from impact only if θ were known or separately identified.

Parte II

Prove generate

Exam 8 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = \mu + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t + \eta \varepsilon_{t-1}.$$

1. State the stationarity and invertibility conditions. Under stationarity, find $\mathbb{E}(y_t)$.

2. Can this process have the same ACF as an $AR(1)$ process? Give the cancellation conditions.

3. Given T observations, find $\hat{y}_{T+1|T}$ and $\hat{y}_{T+2|T}$ and the forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = a + \rho y_{t-1} + b_0 x_t + b_1 x_{t-1} + u_t,$$

where $\{x_t\}$ is stationary with mean μ_x.

1. Find conditions for $\mathbb{E}(y_t)$ to exist and derive $\mathbb{E}(y_t)$.

2. Find the impact, one-period interim, and long-run multipliers.

3. Write the ECM for Δy_t and interpret the adjustment coefficient.

Soluzioni con passaggi – Prova 8 – Generata

Esercizio 1: ARMA(2,1) and its AR(1) reduction

1. In the generic causal model, stationarity requires roots of $1-\varphi_1 z-\varphi_2 z^2$ outside the unit circle, equivalently $|\varphi_2|<1$, $\varphi_1+\varphi_2<1$, $\varphi_2-\varphi_1<1$. Invertibility of the uncanceled MA factor requires $|\eta|<1$. Exact common factors are removed before these tests. The symbol μ in this equation is the intercept, not already the mean: expectation gives

$$m_y=\mu+(\varphi_1+\varphi_2)m_y, \quad m_y=\frac{\mu}{1-\varphi_1-\varphi_2}.$$

   Finite innovation variance and stable initialization give finite output variance via square summability of the impulse response.

2. Suppose the canonical polynomial identity is

$$1-\varphi_1 L-\varphi_2 L^2=(1-rL)(1+\eta L).$$

   Expansion gives $\varphi_1=r-\eta$ and $\varphi_2=r\eta$. For $|r|<1$, cancellation in the centered model yields

$$(1-rL)(y_t-m_y)=\varepsilon_t.$$

   Its ACF is $r^{|h|}$. The reduced intercept is $(1-r)m_y=\mu/(1+\eta)$, not generally μ. With $r=0$ it is white noise, the degenerate AR(1) case; with $r\neq 0$ it is a genuine AR(1) ACF. If noninvertible representations are allowed, root reflection can preserve an ACF even without the literal common factor; the cancellation statement is the canonical invertible characterization. The complete additional noninvertible family is

$$1-\varphi_1 L-\varphi_2 L^2=(1-rL)(1+L/\eta), \quad \varphi_1=r-1/\eta, \quad \varphi_2=r/\eta, \qquad \eta\neq 0.$$

   On the unit circle $|1+\eta L|^2=\eta^2|1+L/\eta|^2$, giving the same normalized AR(1) spectrum with innovation variance multiplied by η^2. Its reduced intercept is $(1-r)m_y=\mu/(1+1/\eta)$. Stability of the original AR polynomial selects the first family when $|\eta|<1$ and the reflected family when $|\eta|>1$. At $|\eta|=1$, a unit-circle MA spectral zero cannot match a stable positive AR(1) spectrum. For $\eta=0$, an AR(1) reduction needs $\varphi_2=0$. These are the complete stable-AR root matches.

3. Projecting the recurrence successively using known/recovered past innovations gives

$$\hat{y}_1=\mu+\varphi_1 y_T+\varphi_2 y_{T-1}+\eta\varepsilon_T,$$
$$\hat{y}_2=\mu+\varphi_1\hat{y}_1+\varphi_2 y_T.$$

   The first error is $e_1=\varepsilon_{T+1}$. For the second,

$$y_{T+2}-\hat{y}_2=\varphi_1(y_{T+1}-\hat{y}_1)+\varepsilon_{T+2}+\eta\varepsilon_{T+1}=\varepsilon_{T+2}+(\varphi_1+\eta)\varepsilon_{T+1}.$$

   Thus the error variances are σ^2 and $\sigma^2[1+(\varphi_1+\eta)^2]$. White-noise orthogonality justifies best linear prediction; conditional-mean optimality additionally needs martingale-difference innovations. From a finite observation sample, initialization uncertainty in recovering innovations must be accounted for separately.

Esercizio 2: ADL multipliers and equilibrium correction

Assume the omitted disturbance has zero mean and finite variance, and a joint stationary solution of the input/noise system is considered.

1. For a causal stationary output, $|\rho| < 1$ is the standard stability restriction. Taking expectations gives

$$m_y = a + \rho m_y + (b_0 + b_1)\mu_x, \qquad m_y = \frac{a + (b_0 + b_1)\mu_x}{1 - \rho}.$$

   The stable expansion $y_t - m_y = \sum_{j \geq 0} \rho^j [b_0(x_{t-j} - \mu_x) + b_1(x_{t-j-1} - \mu_x) + u_{t-j}]$ explains existence of moments for finite-moment stationary inputs. A stable filter controls even serially correlated x. Stability guarantees a stationary mean, not a necessary condition for a finite mean at each finite date of an arbitrary unstable initialization.

2. A one-period input intervention has transfer function $(b_0 + b_1 L)/(1 - \rho L)$. Expanding,

$$d_0 = b_0, \quad d_1 = \rho b_0 + b_1, \quad d_j = \rho^{j-1}(\rho b_0 + b_1) \ (j \geq 1).$$

   Hence impact is b_0, the horizon-one temporary-shock multiplier is $\rho b_0 + b_1$, and

$$M_\infty = \sum_{j \geq 0} d_j = b_0 + \frac{\rho b_0 + b_1}{1 - \rho} = \frac{b_0 + b_1}{1 - \rho}.$$

   For a permanent step, the horizon-one interim response is instead $b_0 + (\rho b_0 + b_1)$; this convention differs from an impulse response. The long-run quantity is the same equilibrium slope.

3. Subtract y_{t-1} and split $b_0 x_t = b_0 \Delta x_t + b_0 x_{t-1}$:

$$\Delta y_t = b_0 \Delta x_t - (1 - \rho) \left[y_{t-1} - \frac{a}{1 - \rho} - \frac{b_0 + b_1}{1 - \rho} x_{t-1} \right] + u_t.$$

   A positive equilibrium error is met by coefficient $-(1 - \rho)$, which is negative for $\rho < 1$. Stability actually needs $|\rho| < 1$; merely having a negative coefficient is not enough if corrections overshoot explosively. With stationary inputs this ECM is an algebraic form, not by itself evidence of cointegration.

Exam 9 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Let

$$\Delta y_t = d + \varepsilon_t + \psi \varepsilon_{t-1}, \qquad \varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2).$$

1. Discuss stationarity of Δy_t, stationarity of y_t, and invertibility.
2. Find the ACF of Δy_t and explain how it identifies an $MA(1)$.
3. Find forecasts for y_{T+1}, y_{T+2}, and y_{T+3} and the forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider a partial-adjustment model

$$y_t^* = a + b x_t + g x_{t-1} + e_t, \qquad y_t - y_{t-1} = \lambda (y_t^* - y_{t-1}).$$

1. Derive the ADL representation.
2. Find the impact and long-run multipliers.
3. Explain how the speed of adjustment λ affects short-run and long-run effects.

Soluzioni con passaggi – Prova 9 – Generata

Esercizio 1: an integrated MA(1)

1. Set $w_t = \Delta y_t = d + \varepsilon_t + \psi\varepsilon_{t-1}$. It is stationary for every finite ψ, with mean d and finite variance if $\operatorname{Var}\varepsilon_t = \sigma^2 < \infty$. Invertibility of this representation requires $|\psi| < 1$, because the root of $1 + \psi z$ is $-1/\psi$, which must lie outside the unit circle (the $\psi = 0$ case is immediate). In general accumulating w makes the level $I(1)$ with drift d. The cancellation exception is $\psi = -1$: then $\Delta y_t = d + \Delta\varepsilon_t$, hence $y_t = dt + \varepsilon_t + C$. With $d = 0$ and appropriate stationary initialization it can be covariance stationary; with $d \neq 0$ it has a deterministic linear trend rather than a stochastic unit root. The generic integration assertion excludes this exception.

2. Demean w_t. Expanding products and retaining only terms at identical innovation dates gives

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= \mathbb{E}(\varepsilon_t + \psi\varepsilon_{t-1})^2 = \sigma^2(1+\psi^2),\\ \gamma_1 &= \mathbb{E}[(\varepsilon_t + \psi\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \psi\varepsilon_{t-2})] = \psi\sigma^2,\\ \gamma_h &= 0 \qquad (|h| \geq 2).\end{aligned}$$

   Consequently $\rho_0 = 1$, $\rho_1 = \psi/(1+\psi^2)$ and $\rho_h = 0$ for $|h| \geq 2$. A theoretical cutoff after one is characteristic of an MA(1) covariance structure. It does not identify a unique noninvertible parameter: ψ and $1/\psi$ have the same lag-one correlation. With invertibility one selects the solution $|\psi| < 1$ of $\rho_1\psi^2 - \psi + \rho_1 = 0$. For $\rho_1 \neq 0$ it is

$$\psi = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\rho_1^2}}{2\rho_1};$$

   for $\rho_1 = 0$ the invertible value is zero. Population $|\rho_1| \leq 1/2$, with equality at the noninvertible boundary $\psi = \pm 1$. An empirical ACF only estimates this pattern and does not prove an exact cutoff in a finite sample.

3. Future innovations have zero linear projection on the past. For $h \geq 1$,

$$y_{T+h} = y_T + hd + \psi\varepsilon_T + \varepsilon_{T+h} + (1+\psi)\sum_{j=1}^{h-1}\varepsilon_{T+j}.$$

   This follows by summing the h equations for Δy: every interior future innovation appears once directly and once with coefficient ψ. Hence

$$\hat{y}_{T+1|T} = y_T + d + \psi\varepsilon_T, \quad \hat{y}_{T+2|T} = y_T + 2d + \psi\varepsilon_T, \quad \hat{y}_{T+3|T} = y_T + 3d + \psi\varepsilon_T.$$

   The errors are ε_{T+1}, $\varepsilon_{T+2} + (1+\psi)\varepsilon_{T+1}$, and $\varepsilon_{T+3} + (1+\psi)(\varepsilon_{T+2} + \varepsilon_{T+1})$, so their variances are

$$\sigma^2, \qquad \sigma^2[1 + (1+\psi)^2], \qquad \sigma^2[1 + 2(1+\psi)^2].$$

   With only white noise these are optimal linear forecasts; conditional-mean forecasts require martingale-difference innovations. The past innovation must be observed or recovered using invertibility and an initialization convention; a finite sample does not by itself reveal it exactly.

Esercizio 2: partial adjustment with two target-input lags

1. Substitute $y_t^* = a + bx_t + gx_{t-1} + e_t$:

$$\begin{aligned}y_t - y_{t-1} &= \lambda(a + bx_t + gx_{t-1} + e_t - y_{t-1}),\\ y_t &= \lambda a + \lambda b x_t + \lambda g x_{t-1} + (1-\lambda)y_{t-1} + \lambda e_t.\end{aligned}$$

   The stable usual adjustment model uses $0 < \lambda < 1$; more generally its output AR root is stable when $|1 - \lambda| < 1$.

2. Let $q = 1 - \lambda$. For a unit one-period intervention in x_t, the output transfer function is $D(L) = \lambda(b + gL)/(1 - qL)$, giving

$$d_0 = \lambda b, \quad d_1 = \lambda(qb + g), \quad d_j = q^{j-1} d_1 \quad (j \geq 1).$$

Thus impact is λb. For $|q| < 1$, the accumulated long-run effect is

$$\sum_{j \geq 0} d_j = \lambda b + \frac{\lambda(qb + g)}{1 - q} = \lambda b + qb + g = b + g.$$

Equivalently, in a constant equilibrium the adjustment equation gives $y = y^* = a + (b + g)x$.

3. The coefficient λ scales impact and determines geometric decay $q = 1 - \lambda$ of the gap. The horizon-one effect of a temporary change is d_1; for a permanent change its effect after one period is $d_0 + d_1$. The ECM makes the equilibrium and adjustment speed explicit:

$$\Delta y_t = \lambda b \Delta x_t - \lambda[y_{t-1} - a - (b + g)x_{t-1}] + \lambda e_t.$$

For $0 < \lambda < 1$, larger λ closes a larger proportion of the previous equilibrium gap in each period. Individual short-run responses need not rise monotonically if b and g have opposite signs. The final multiplier $b + g$ is unaffected by speed because the same target is eventually reached.

Exam 10 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = \kappa + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = \sigma_t v_t, \qquad \sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2,$$

with $v_t \sim \mathrm{WN}(0,1)$.

1. Give the conditions for weak stationarity and finite unconditional variance.
2. Find the conditional mean and variance of y_t and the unconditional mean and variance.
3. Forecast y_{T+h} and σ_{T+h}^2 for $h = 1, 2$ and describe the limit.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = m + \delta x_{t+1}^* + \gamma x_t + \varepsilon_t, \qquad x_{t+1}^* - x_t^* = \lambda (x_t - x_t^*).$$

1. Derive the ADL model.
2. Find impact, interim, and long-run multipliers.
3. Derive the ECM and identify the equilibrium relation.

Soluzioni con passaggi – Prova 10 – Generata

Esercizio 1: AR(1)–GARCH(1,1)

Take σ_t^2 measurable with respect to $\mathcal{F}_{t-1}$ and require $\mathbb{E}[v_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 0$, $\mathbb{E}[v_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 1$. These hold for iid standardized innovations independent of the past. The marginal statement $v_t \sim WN(0,1)$ alone does not entail these conditional properties.

1. Standard nondegenerate positivity and finite-second-moment conditions are

$$\omega > 0, \qquad \alpha, \beta \geq 0, \qquad \alpha + \beta < 1, \qquad |\varphi| < 1.$$

   Indeed conditional standardization gives $\mathbb{E}\varepsilon_t^2 = \mathbb{E}\sigma_t^2 = q$. Taking expectations in the GARCH recurrence yields $q = \omega + (\alpha+\beta)q$, so $q = \omega/(1-\alpha-\beta)$. The contraction condition also ensures the standard stationary GARCH solution under iid v; e.g. $\mathbb{E}\log(\alpha v_t^2 + \beta) \leq \log(\alpha+\beta) < 0$ when the logarithmic expression is defined. The stable AR filter then gives stationary y with finite variance. Stationary initialization is required for exact stationarity from the outset. No fourth-moment condition such as $\mathbb{E}(\alpha v_t^2 + \beta)^2 < 1$ is needed merely for the second moments asked here; it would concern fourth moments.

2. Since the innovation is conditionally centered and standardized,

$$\mathbb{E}[y_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = \kappa + \varphi y_{t-1}, \qquad \operatorname{Var}(y_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma_t^2.$$

   The mean solves $m = \kappa + \varphi m$, hence $m = \kappa/(1-\varphi)$. Iterating the centered AR equation gives $y_t - m = \sum_{j\geq 0} \varphi^j \varepsilon_{t-j}$. Martingale-difference innovations are orthogonal across dates, so

$$\operatorname{Var} y_t = q \sum_{j\geq 0} \varphi^{2j} = \frac{\omega}{(1-\alpha-\beta)(1-\varphi^2)}.$$

   Conditional heteroskedasticity changes σ_t^2 over time while the unconditional variance remains this constant in the stationary solution.

3. Let $m_h = \mathbb{E}[y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T]$ and $H_h = \mathbb{E}[\sigma_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T] = \mathbb{E}[\varepsilon_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T]$. The mean recursion $m_h = \kappa + \varphi m_{h-1}$ gives

$$m_1 = \kappa + \varphi y_T, \quad m_2 = \kappa(1+\varphi) + \varphi^2 y_T, \quad m_h = m + \varphi^h (y_T - m) \longrightarrow m.$$

   The first future conditional variance is already known at T:

$$H_1 = \omega + \alpha \varepsilon_T^2 + \beta \sigma_T^2.$$

   For the next date use the tower property and $\mathbb{E}_T \varepsilon_{T+1}^2 = H_1$:

$$H_2 = \omega + (\alpha+\beta) H_1, \quad H_h = q + (\alpha+\beta)^{h-1}(H_1 - q) \longrightarrow q.$$

   The forecast of σ_{T+h}^2 is H_h; it is not the full y forecast-error variance. The latter follows from

$$y_{T+h} - m_h = \sum_{j=1}^{h} \varphi^{h-j} \varepsilon_{T+j}, \qquad P_h = \sum_{j=1}^{h} \varphi^{2(h-j)} H_j.$$

   Thus $P_1 = H_1$, $P_2 = \varphi^2 H_1 + H_2$ and $P_h \to q/(1-\varphi^2)$. This distinction separates variance forecasts for shocks from uncertainty of a multi-step stock/series forecast.

Esercizio 2: adaptive expectations, ADL and ECM

Write $z_t = x^*_{t+1}$ and $q = 1 - \lambda$. The expectation equation is $z_t = qz_{t-1} + \lambda x_t$. Use $0 < \lambda < 1$ for ordinary adaptive adjustment; the filter is stable whenever $|q| < 1$.

1. Multiply $y_t = m + \delta z_t + \gamma x_t + \varepsilon_t$ by $1 - qL$:

$$y_t - qy_{t-1} = \lambda m + \delta(z_t - qz_{t-1}) + \gamma(x_t - qx_{t-1}) + \varepsilon_t - q\varepsilon_{t-1}.$$

   Since $z_t - qz_{t-1} = \lambda x_t$, the ADL is

$$y_t = \lambda m + (\lambda\delta + \gamma)x_t - q\gamma x_{t-1} + qy_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t = \varepsilon_t - q\varepsilon_{t-1}.$$

   The new disturbance is generally MA(1), so treating it as white noise would change the statistical model.

2. The input transfer function is $D(L) = \gamma + \lambda\delta/(1 - qL)$. Its impact is $d_0 = \gamma + \lambda\delta$ and its temporary-shock horizon-one response is $d_1 = \lambda\delta q = \lambda(1 - \lambda)\delta$, with $d_j = \lambda\delta q^j$ for $j \geq 1$. Summing gives $D(1) = \gamma + \delta$. If the term "interim" denotes a permanent-input step response, its horizon-one value is $d_0 + d_1$. Adjustment changes the timing, whereas the long-run multiplier stays $\delta + \gamma$.

3. Let $b_0 = \lambda\delta + \gamma$ and $b_1 = -q\gamma$. Subtracting y_{t-1} yields

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= \lambda m + b_0\Delta x_t + (b_0 + b_1)x_{t-1} - \lambda y_{t-1} + \eta_t \\ &= (\lambda\delta + \gamma)\Delta x_t - \lambda[y_{t-1} - m - (\delta + \gamma)x_{t-1}] + \eta_t.\end{aligned}$$

   The equilibrium relation is $y = m + (\delta + \gamma)x$, and $-\lambda$ is the correction coefficient. The m in the observation equation is an intercept: if the input's mean is μ_x, the stationary output mean is $m + (\delta + \gamma)\mu_x$, not necessarily m itself.

Exam 11 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = c + \rho y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}.$$

1. Discuss stationarity and invertibility.
2. If $\rho = 1$, derive the process for Δy_t and state the order of integration of y_t.
3. Under $|\rho| < 1$, find $\mathbb{E}(y_t)$ and the forecasts at $h = 1, 2$.

2. Multivariate time series. Let $x_t = x_{t-1} + v_t$ and

$$y_t = a + b x_t + u_t,$$

where u_t is stationary and independent of v_t.

1. What are the orders of integration of x_t and y_t?
2. Are x_t and y_t cointegrated? Give the cointegrating vector.
3. Write an ECM for Δy_t if u_t follows $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$, $|\rho| < 1$.

Soluzioni con passaggi – Prova 11 – Generata

Esercizio 1: ARMA(1,1), radice unitaria e previsioni

Ipotesi e informazione. Scriviamo $Ly_t = y_{t-1}$ e supponiamo $\mathbb{E}\varepsilon_t = 0$, $\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2 > 0$ e $\mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ per $s \neq t$. Le previsioni qui sono proiezioni lineari sulla storia del processo; sono anche medie condizionate se $\mathbb{E}(\varepsilon_{T+j} \mid \mathcal{F}_T) = 0$ per $j \geq 1$, per esempio per innovazioni indipendenti. Quando usiamo ε_T dalla sola storia di y, richiediamo invertibilità oppure innovazioni osservate.

1.1. Stazionarieta causale e invertibilità. Il modello si scrive

$$(1 - \rho L)y_t = c + (1 + \theta L)\varepsilon_t.$$

La radice autoregressiva e $1/\rho$ quando $\rho \neq 0$; è esterna al cerchio unitario se e solo se $|\rho| < 1$. In questo caso la media è costante e la soluzione causale centrata e

$$y_t - m = \frac{1 + \theta L}{1 - \rho L}\varepsilon_t = \varepsilon_t + \sum_{j=1}^{\infty}(\rho + \theta)\rho^{j-1}\varepsilon_{t-j}, \qquad m = \frac{c}{1 - \rho}.$$

La serie converge in media quadratica perché i coefficienti hanno somma dei quadrati finita. L'invertibilità richiede che la radice $-1/\theta$ del polinomio MA sia esterna, cioè $|\theta| < 1$; allora l'innovazione si ricostruisce con un filtro stabile dal passato di y. Se $\theta = -\rho$, i polinomi hanno un fattore comune: va prima semplificato il modello minimo. Le condizioni appena date riguardano la rappresentazione causale minima; non escludono soluzioni non causali in modelli diversamente interpretati.

1.2. Caso $\rho = 1$. Portando il ritardo a sinistra otteniamo esattamente

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = c + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}.$$

La differenza è un MA(1), quindi ha media c, varianza $\sigma^2(1 + \theta^2)$ e dipendenza temporale di durata finita. Se $1 + \theta \neq 0$, la componente stocastica ha varianza di lungo periodo $\sigma^2(1+\theta)^2 > 0$: cumulandola si genera una tendenza stocastica, per cui y_t e $I(1)$, eventualmente con deriva ct.

L'eccezione va esplicitata: per $\theta = -1$,

$$\Delta y_t = c + \Delta\varepsilon_t, \qquad y_t = y_0 + ct + \varepsilon_t - \varepsilon_0.$$

Non rimane una tendenza stocastica integrata. Con $c = 0$ il livello e rumore bianco più una costante iniziale; con $c \neq 0$ è stazionario attorno a una tendenza deterministica, non un generico processo $I(1)$ con tendenza stocastica. Quindi la sola uguaglianza $\rho = 1$ non basta se c'e cancellazione.

1.3. Media e previsioni. Sotto $|\rho| < 1$, prendendo le aspettative nel modello,

$$m = c + \rho m + 0 + 0 \quad \Longrightarrow \quad (1 - \rho)m = c \quad \Longrightarrow \quad m = \frac{c}{1 - \rho}.$$

Alla data T, y_T e ε_T sono noti e le innovazioni future hanno previsione nulla. Percio

$$\widehat{y}_{T+1|T} = c + \rho y_T + \theta\varepsilon_T.$$

Al secondo passo usiamo $y_{T+2} = c + \rho y_{T+1} + \varepsilon_{T+2} + \theta\varepsilon_{T+1}$ e proiettiamo sulla stessa informazione $\mathcal{F}_T$:

$$\begin{aligned}\widehat{y}_{T+2|T} &= c + \rho\widehat{y}_{T+1|T} \\ &= c(1 + \rho) + \rho^2 y_T + \rho\theta\varepsilon_T.\end{aligned}$$

Si annulla la previsione di ε_{T+1}, non il suo valore futuro effettivo. Gli errori sono rispettivamente ε_{T+1} e $\varepsilon_{T+2} + (\rho + \theta)\varepsilon_{T+1}$, confermando che la previsione elimina solo i termini già noti.

Esercizio 2: regressione cointegrante e correzione dell'errore

2.1. Ordini di integrazione. Assumiamo che v_t sia un'innovazione con varianza positiva e somma parziale non stazionaria. Da $\Delta x_t = v_t$ segue che la differenza e $I(0)$ è il livello $x_t = x_0 + \sum_{j=1}^{t} v_j$ e $I(1)$. Se $b \neq 0$, $y_t = a + bx_t + u_t$ eredita la tendenza stocastica di x_t; aggiungere $u_t \sim I(0)$ non la elimina. Quindi anche $y_t \sim I(1)$. Se $b = 0$, invece, $y_t = a + u_t$ e già stazionario e non va classificato $I(1)$.

2.2. Combinazione stazionaria. Per il vettore $z_t = (y_t, x_t)'$, scegliamo $\beta = (1, -b)'$. Allora

$$\beta' z_t - a = y_t - bx_t - a = u_t \sim I(0).$$

Con $b \neq 0$, due livelli $I(1)$ hanno dunque una combinazione non nulla stazionaria: questa e precisamente cointegrazione, di rango uno nel sistema bivariato. L'intercetta appartiene alla relazione deterministica, mentre il vettore delle pendenze e $(1, -b)'$.

2.3. Derivazione completa dell'ECM. Sottraiamo il livello ritardato alla relazione contemporanea:

$$\Delta y_t = b\Delta x_t + \Delta u_t.$$

La dinamica $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$ implica

$$\Delta u_t = u_t - u_{t-1} = (\rho - 1)u_{t-1} + e_t.$$

Sostituendo $u_{t-1} = y_{t-1} - a - bx_{t-1}$ otteniamo

$$\boxed{\Delta y_t = b\Delta x_t - (1 - \rho)(y_{t-1} - a - bx_{t-1}) + e_t.}$$

Se $u_{t-1} > 0$, il livello di y e sopra l'equilibrio è il coefficiente $\rho - 1 < 0$ produce una correzione verso il basso. A x fermo e senza nuovi shock, lo scostamento evolve come $u_t = \rho u_{t-1}$; converge a zero per $|\rho| < 1$, con alternanza di segno se $\rho < 0$. L'indipendenza tra i disturbi di lungo periodo e v_t rende più semplice l'interpretazione esogena di Δx_t, ma l'identità algebrica dell'ECM e valida già dalla relazione definitoria.

Exam 12 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t.$$

1. State the AR(2) stationarity conditions and compute $\mathbb{E}(y_t)$.
2. Find the first two autocovariance restrictions implied by the Yule–Walker equations.
3. Given T observations, find forecasts at $h = 1, 2, 3$.

2. Multivariate time series. Consider the VAR(1)

$$\begin{pmatrix} y_t \\ x_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y \\ a_x \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} y_{t-1} \\ x_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{yt} \\ e_{xt} \end{pmatrix}.$$

1. State the stationarity condition in terms of the eigenvalues of A.
2. Derive the unconditional mean vector.
3. Describe the impulse response at horizons $0, 1, 2$ to a shock in e_{xt}.

Soluzioni con passaggi – Prova 12 – Generata

Esercizio 1: AR(2), Yule–Walker e previsioni

Ipotesi. Le innovazioni hanno media nulla, varianza $\sigma^2 > 0$ e sono incorrelate con il passato della soluzione causale. Le formule sono previsioni lineari ottime; rappresentano aspettative condizionate quando le innovazioni future hanno media condizionata nulla rispetto alla storia osservata.

1.1. Radici e media. Il polinomio AR e $P(z) = 1-\phi_1 z-\phi_2 z^2$. La soluzione causale è stazionaria quando tutte le radici sono esterne al cerchio unitario. Per coefficienti reali di ordine due cio equivale a

$$\boxed{\phi_1 + \phi_2 < 1, \qquad \phi_2 - \phi_1 < 1, \qquad |\phi_2| < 1.}$$

Per vedere le condizioni, gli autovalori della matrice compagna soddisfano $q(\lambda) = \lambda^2 - \phi_1\lambda - \phi_2 = 0$. Il criterio di stabilità di secondo ordine e $1-\phi_1-\phi_2 > 0$, $1+\phi_1-\phi_2 > 0$, $1+\phi_2 > 0$; le prime due implicano inoltre $\phi_2 < 1$, dando la forma indicata. Prendendo le aspettative con una media costante m,

$$m = c + \phi_1 m + \phi_2 m \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m = \frac{c}{1-\phi_1-\phi_2}}.$$

Il denominatore e positivo nella regione stazionaria. La varianza finita richiede anche una varianza finita delle innovazioni.

1.2. Restrizioni di autocovarianza. Definiamo $w_t = y_t - m$ e $\gamma_k = \mathbb{E}(w_t w_{t-k})$. Il processo centrato soddisfa $w_t = \phi_1 w_{t-1} + \phi_2 w_{t-2} + \varepsilon_t$. Moltiplichiamo per w_{t-1} e prendiamo le aspettative:

$$\gamma_1 = \phi_1 \mathbb{E}w_{t-1}^2 + \phi_2 \mathbb{E}(w_{t-2}w_{t-1}) + \mathbb{E}(\varepsilon_t w_{t-1}) = \phi_1\gamma_0 + \phi_2\gamma_1.$$

L'ultimo termine è zero per causalità; la covarianza e simmetrica, $\gamma_{-1} = \gamma_1$. Quindi

$$\gamma_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}\gamma_0, \qquad \rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}.$$

Moltiplicando invece per w_{t-2} otteniamo

$$\boxed{\gamma_2 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_0}, \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2.$$

Per completezza, moltiplicando per w_t si ha $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$. Sostituendo le due restrizioni,

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2(1-\phi_2)}{(1+\phi_2)[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2]},$$

che è positiva è finita nella regione stabile. Questo normalizza le autocovarianze richieste.

1.3. Tre orizzonti. I valori y_T, y_{T-1} sono noti. Le innovazioni successive si proiettano a zero, mentre ogni livello futuro ignoto si sostituisce con la sua previsione:

$$\begin{aligned}
f_1 &= \widehat{y}_{T+1|T} = c + \phi_1 y_T + \phi_2 y_{T-1},\\
f_2 &= \widehat{y}_{T+2|T} = c + \phi_1 f_1 + \phi_2 y_T\\
&= c(1+\phi_1) + (\phi_1^2 + \phi_2) y_T + \phi_1\phi_2 y_{T-1},\\
f_3 &= \widehat{y}_{T+3|T} = c + \phi_1 f_2 + \phi_2 f_1\\
&= c(1+\phi_1+\phi_1^2+\phi_2) + (\phi_1^3 + 2\phi_1\phi_2) y_T + \phi_2(\phi_1^2+\phi_2) y_{T-1}.
\end{aligned}$$

Questi passaggi usano sempre informazione alla data T, non una futura osservazione alla data $T+1$. I parametri sono trattati come noti; l'incertezza della loro stima non è incorporata.

Esercizio 2: VAR(1), media e risposta agli shock

2.1. Stabilita. Poniamo $z_t = (y_t, x_t)'$, $a = (a_y, a_x)'$ ed $e_t = (e_{yt}, e_{xt})'$, con $\mathbb{E}e_t = 0$, matrice di covarianza finita e innovazioni incorrelate nel tempo. Se tutti gli autovalori di A hanno modulo minore di uno, $A^j \to 0$ e la soluzione causale centrata e $z_t - m = \sum_{j\geq 0} A^j e_{t-j}$, con covarianza finita. Questa e la condizione di stazionarietà causale del VAR minimo con innovazioni non degeneri. La stabilità va verificata sulla matrice intera e non su ciascun coefficiente separatamente.

2.2. Media vettoriale. Prendendo le aspettative,

$$m = a + Am \quad\Longrightarrow\quad (I - A)m = a \quad\Longrightarrow\quad \boxed{m = (I - A)^{-1}a}.$$

L'inversa esiste perché la stabilità esclude l'autovalore uno. Se $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ e $D = (1 - a_{11})(1 - a_{22}) - a_{12}a_{21}$,

$$\mathbb{E}y_t = \frac{(1 - a_{22})a_y + a_{12}a_x}{D}, \qquad \mathbb{E}x_t = \frac{a_{21}a_y + (1 - a_{11})a_x}{D}.$$

2.3. Shock ridotto in e_{xt}. Confrontiamo due traiettorie identiche salvo un aumento unitario di e_{xt}, tenendo e_{yt} e tutti gli shock futuri fissi. La differenza iniziale e $r_0 = e_2 = (0, 1)'$. Dalla dinamica si ottiene $r_{h+1} = Ar_h$, perciò

$$\begin{aligned} r_0 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ r_1 &= Ae_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix}, \\ r_2 &= A^2 e_2 = \begin{pmatrix} a_{11}a_{12} + a_{12}a_{22} \\ a_{21}a_{12} + a_{22}^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La prima coordinata misura la risposta di y, la seconda quella di x. Se le innovazioni contemporanee sono correlate, questa è una perturbazione coordinata del VAR ridotto, non automaticamente uno shock strutturale ortogonale. Per uno shock identificato da un vettore d'impatto b_x (ad esempio una colonna di una decomposizione della covarianza), le tre risposte sono invece $b_x, Ab_x, A^2 b_x$; la scelta di identificazione non è determinata dal solo VAR.

Exam 13 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Let

$$\Delta y_t = c + \beta \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}, \qquad |\beta| < 1.$$

1. Give stationarity and invertibility conditions and find $\mathbb{E}(\Delta y_t)$.

2. Find $\text{Var}(\Delta y_t)$.

3. Find forecasts for y_{T+1} and y_{T+2} and their forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = a + \rho y_{t-1} + b x_t + u_t, \qquad x_t = \mu + \gamma x_{t-1} + v_t.$$

1. State conditions for stationarity and find $\mathbb{E}(x_t)$ and $\mathbb{E}(y_t)$.

2. Compute the dynamic response of y_t, y_{t+1}, y_{t+2} to a unit shock v_t.

3. Find the long-run effect of a permanent change in x on y.

Soluzioni con passaggi – Prova 13 – Generata

Esercizio 1: differenza ARMA(1,1), varianza e previsioni in livello

Ipotesi. Poniamo $w_t = \Delta y_t$; ε_t ha media zero e varianza $\sigma^2 > 0$. Le innovazioni sono incorrelate nel tempo. Le previsioni sono lineari; per leggerle come medie condizionate supponiamo anche $\mathbb{E}(\varepsilon_{T+j} \mid \mathcal{F}_T) = 0$, ad esempio innovazioni indipendenti. Si assumono i parametri noti e, per usare le innovazioni ricostruite da y, invertibilità del filtro.

1.1. Condizioni e media. Il modello e $(1 - \beta L)w_t = c + (1 + \theta L)\varepsilon_t$. La soluzione causale è stazionaria per $|\beta| < 1$, già ipotizzato. La radice MA e $-1/\theta$, perciò l'invertibilità del modello minimo richiede $|\theta| < 1$. Se $\theta = -\beta$, i fattori si cancellano e si usa la rappresentazione minima. Prendendo le aspettative,

$$\mathbb{E}w_t = c + \beta \mathbb{E}w_t \quad \Longrightarrow \quad m_w = \frac{c}{1 - \beta}.$$

La media di y non è costante in generale: le differenze hanno questa deriva media.

1.2. Varianza derivata dal filtro. Centrando $\widetilde{w}_t = w_t - m_w$ e sviluppando la serie geometrica,

$$\begin{aligned} \widetilde{w}_t &= (1 + \theta L) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j L^j \varepsilon_t \\ &= \varepsilon_t + (\beta + \theta) \sum_{j=1}^{\infty} \beta^{j-1} \varepsilon_{t-j}. \end{aligned}$$

Poiche le innovazioni a date diverse sono incorrelate, la varianza della somma è la somma delle varianze ponderate:

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(w_t) &= \sigma^2 \left[1 + (\beta + \theta)^2 \sum_{j=1}^{\infty} \beta^{2(j-1)} \right] \\ &= \sigma^2 \left[1 + \frac{(\beta + \theta)^2}{1 - \beta^2} \right] = \boxed{\frac{\sigma^2 (1 + \theta^2 + 2\beta\theta)}{1 - \beta^2}}. \end{aligned}$$

Il termine $2\beta\theta$ deriva dall'espansione del quadrato, non da una covarianza tra innovazioni diverse.

1.3. Previsioni e relativi errori. Alla data T sono noti y_T, w_T, ε_T. Definiamo

$$f_1 = c + \beta w_T + \theta \varepsilon_T, \qquad f_2 = c + \beta f_1.$$

Infatti $w_{T+1} = f_1 + \varepsilon_{T+1}$, e

$$w_{T+2} = f_2 + (\beta + \theta)\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}.$$

Sommiamo le differenze, perché il quesito riguarda i livelli:

$$\begin{aligned} \widehat{y}_{T+1|T} &= y_T + f_1, \\ \widehat{y}_{T+2|T} &= y_T + f_1 + f_2 = y_T + c + (1 + \beta) f_1. \end{aligned}$$

Sottraendo le previsioni ai livelli veri otteniamo

$$e_1 = \varepsilon_{T+1}, \qquad e_2 = (1 + \beta + \theta)\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}.$$

Di conseguenza

$$\boxed{\mathrm{Var}(e_1) = \sigma^2, \quad \mathrm{Var}(e_2) = \sigma^2\{(1+\beta+\theta)^2 + 1\}.}$$

Il coefficiente uno aggiuntivo davanti a ε_{T+1} viene dalla prima differenza, che e parte del livello a due passi. Queste sono varianze incondizionate dell'errore lineare; sono anche varianze condizionate quando le innovazioni future hanno varianza condizionata costante σ^2 e covarianze condizionate nulle (in particolare nel caso indipendente omoschedastico).

Esercizio 2: risposta dinamica con regressore autoregressivo

Interpretazione dello shock. u_t, v_t sono disturbi a media nulla, con momenti secondi finiti. Per la risposta isolata a v_t supponiamo di mantenere gli u invariati; se u_t reagisce contemporaneamente allo stesso shock strutturale, occorre aggiungere quell'impatto, non specificato dal modello.

2.1. Stabilita e medie. La dinamica di x è stabile per $|\gamma| < 1$; quella di y condizionata a x per $|\rho| < 1$. Sostituendo l'equazione di x in quella di y, la matrice di transizione del sistema e

$$A = \begin{pmatrix} \rho & b\gamma \\ 0 & \gamma \end{pmatrix},$$

i cui autovalori sono ρ, γ. Con input stazionari e rappresentazione causale queste condizioni rendono stazionario il sistema. Le equazioni delle medie sono

$$m_x = \mu + \gamma m_x, \qquad m_y = a + \rho m_y + b m_x.$$

Risolvendo in ordine,

$$\boxed{m_x = \frac{\mu}{1-\gamma}, \qquad m_y = \frac{a + b\mu/(1-\gamma)}{1-\rho}.}$$

2.2. Risposta a uno shock transitorio unitario. Aumentiamo soltanto v_t di uno. Il livello x_t aumenta di uno, poi x_{t+1} di γ e x_{t+2} di γ^2. Indicando con r_j l'effetto su y_{t+j}, il passato iniziale non cambia e

$$\begin{aligned} r_0 &= b \cdot 1 = b, \\ r_1 &= \rho r_0 + b\gamma = b(\rho + \gamma), \\ r_2 &= \rho r_1 + b\gamma^2 = b(\rho^2 + \rho\gamma + \gamma^2). \end{aligned}$$

In generale $r_j = b\sum_{k=0}^{j} \rho^{j-k}\gamma^k$. L'impatto e contemporaneo perché nell'equazione compare x_t, non x_{t-1}.

2.3. Aumento permanente del livello di x. Questa domanda e diversa da uno shock isolato v_t, che per $|\gamma| < 1$ si esaurisce. Impostiamo una variazione esogena $\Delta x = 1$ mantenuta a ogni data. Il cambiamento di equilibrio r deve soddisfare $r = \rho r + b$, cioè

$$\boxed{r = \frac{b}{1-\rho}}.$$

A orizzonte h l'effetto cumulato e $b\sum_{j=0}^{h} \rho^j = b(1-\rho^{h+1})/(1-\rho)$, che converge al valore indicato. Se invece si aumenta permanentemente l'intercetta μ di un'unita, il livello medio di x cambia di $1/(1-\gamma)$ e quello di y di $b/[(1-\rho)(1-\gamma)]$; non va confuso con un aumento unitario del livello di x.

Exam 14 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}.$$

1. Is $\{y_t\}$ stationary? State invertibility conditions.
2. Derive $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$ and the ACF.
3. Find forecasts at $h = 1, 2, 3$ and forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = \alpha + \beta x_t + \gamma z_t + u_t, \qquad z_t = \lambda z_{t-1} + (1-\lambda) x_t,$$

with $0 < \lambda < 1$ and stationary $\{x_t\}$.

1. Express y_t as an infinite distributed lag in x_t.
2. Find the impact and long-run multipliers of x on y.
3. Explain how λ affects the speed of adjustment.

Soluzioni con passaggi – Prova 14 – Generata

Esercizio 1: MA(2), autocovarianze e previsione

Ipotesi. Le innovazioni ε_t hanno media nulla, varianza σ^2 finita e covarianza zero a date distinte. Le formule di previsione sono lineari; sono medie condizionate se le innovazioni future hanno media condizionata zero. L'invertibilità permette di ricostruire le innovazioni dal passato osservato. Le varianze condizionate richiedono anche omoschedasticita condizionata, mentre per quelle lineari incondizionate basta il rumore bianco.

1.1. Stazionarieta e invertibilità. Il processo centrato è la somma finita $w_t = y_t - \mu = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \theta_2\varepsilon_{t-2}$. La media è zero, la varianza è costante e le covarianze dipendono solo dal ritardo: quindi e debolmente stazionario per ogni coppia finita (θ_1, θ_2). La stazionarietà stretta richiederebbe un'ipotesi appropriata sulle leggi congiunte delle innovazioni (ad esempio i.i.d.), non solo WN.

L'invertibilità è una condizione diversa: le radici di $Q(z) = 1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2$ devono essere esterne al cerchio unitario. Per coefficienti reali la regione equivalente e

$$|\theta_2| < 1, \qquad -1 - \theta_2 < \theta_1 < 1 + \theta_2.$$

Se $\theta_2 = 0$, si riduce a $|\theta_1| < 1$. Non occorre questa restrizione per la sola stazionarietà del MA.

1.2. Autocovarianze calcolate per sovrapposizione. Solo la stessa innovazione può avere covarianza non nulla con se stessa. Nel quadrato di w_t i termini incrociati hanno media zero, quindi

$$\gamma_0 = \mathbb{E}w_t^2 = \sigma^2(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2).$$

Nel prodotto $w_t w_{t-1}$ le innovazioni comuni sono ε_{t-1} e ε_{t-2}: i prodotti dei relativi coefficienti sono $\theta_1 \cdot 1$ e $\theta_2 \cdot \theta_1$. Nel prodotto $w_t w_{t-2}$ l'unica innovazione comune e ε_{t-2}, con coefficiente $\theta_2 \cdot 1$. Pertanto

$$\gamma_1 = \sigma^2\theta_1(1 + \theta_2), \qquad \gamma_2 = \sigma^2\theta_2, \qquad \gamma_k = 0 \quad (k > 2).$$

Dividendo per γ_0 si ottiene l'ACF:

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_1 = \frac{\theta_1(1 + \theta_2)}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}, \quad \rho_2 = \frac{\theta_2}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}, \quad \rho_k = 0 \ (k > 2),$$

con simmetria $\rho_{-k} = \rho_k$.

1.3. Previsioni e sottrazione degli errori. Espandiamo ogni data futura, distinguendo innovazioni note da quelle ignote:

$$\begin{aligned} y_{T+1} &= \mu + \theta_1\varepsilon_T + \theta_2\varepsilon_{T-1} + \varepsilon_{T+1}, \\ y_{T+2} &= \mu + \theta_2\varepsilon_T + \theta_1\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}, \\ y_{T+3} &= \mu + \theta_2\varepsilon_{T+1} + \theta_1\varepsilon_{T+2} + \varepsilon_{T+3}. \end{aligned}$$

Annullando soltanto la previsione delle innovazioni future,

$$f_1 = \mu + \theta_1\varepsilon_T + \theta_2\varepsilon_{T-1}, \quad f_2 = \mu + \theta_2\varepsilon_T, \quad f_3 = \mu.$$

Gli errori sono $e_1 = \varepsilon_{T+1}$, $e_2 = \varepsilon_{T+2} + \theta_1\varepsilon_{T+1}$ e $e_3 = \varepsilon_{T+3} + \theta_1\varepsilon_{T+2} + \theta_2\varepsilon_{T+1}$. Essendo le innovazioni incorrelate,

$$\boxed{\mathrm{Var}(e_1) = \sigma^2, \quad \mathrm{Var}(e_2) = \sigma^2(1 + \theta_1^2), \quad \mathrm{Var}(e_3) = \sigma^2(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2).}$$

La varianza a tre passi coincide con quella incondizionata del processo, perché a quell'orizzonte nessuna innovazione del livello futuro e già osservata.

Esercizio 2: ritardo distribuito geometrico

2.1. Iterazione della variabile di adattamento. Sostituendo ricorsivamente z_{t-1} nell'equazione di z_t,

$$z_t = (1-\lambda)x_t + \lambda(1-\lambda)x_{t-1} + \lambda^2 z_{t-2}.$$

Dopo $n+1$ sostituzioni,

$$z_t = (1-\lambda)\sum_{j=0}^{n} \lambda^j x_{t-j} + \lambda^{n+1} z_{t-n-1}.$$

Con $0 < \lambda < 1$ e inizializzazione causale stazionaria a secondo momento finito, l'ultimo termine tende a zero in media quadratica. Otteniamo

$$y_t = \alpha + [\beta + \gamma(1-\lambda)]x_t + \sum_{j=1}^{\infty} \gamma(1-\lambda)\lambda^j x_{t-j} + u_t.$$

La somma dei moduli dei pesi è finita. Se si parte invece da un valore iniziale arbitrario, resta temporaneamente un termine $\gamma\lambda^k z_{\text{iniziale}}$, che decade geometricamente.

2.2. Moltiplicatori. Una variazione unitaria isolata di x_t entra immediatamente nel termine diretto con coefficiente β e in z_t con coefficiente $1-\lambda$: l'impatto su y_t è dunque $\beta + \gamma(1-\lambda)$. Dopo $j \geq 1$ periodi l'effetto dello stesso impulso e $\gamma(1-\lambda)\lambda^j$. Per un aumento permanente di un'unita sommiamo tutti i coefficienti:

$$\beta + \gamma(1-\lambda)\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j = \beta + \gamma(1-\lambda)\frac{1}{1-\lambda} = \boxed{\beta + \gamma}.$$

Quindi il moltiplicatore di lungo periodo non dipende da λ.

2.3. Velocita verificata. Dopo una variazione permanente $x_t = x^\star$, lo scarto di z dal nuovo obiettivo soddisfa $z_t - x^\star = \lambda(z_{t-1} - x^\star)$. Dopo h passi e λ^h volte lo scarto iniziale. Un λ più alto in $(0,1)$ fa decadere più lentamente questo residuo, mentre la quota completata a orizzonte h e $1-\lambda^{h+1}$. Il tempo di dimezzamento dello scarto e $\log(1/2)/\log\lambda$. Se $\gamma = 0$, questo canale non influenza y; altrimenti né rallenta l'aggiustamento senza modificarne l'effetto finale.

Exam 15 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Let $y_t = m_t + \eta_t$, where

$$m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t,$$

and ε_t and η_t are independent white noise processes.

1. Is y_t stationary? What is the order of integration of y_t?
2. Show that Δy_t has an $MA(1)$ representation and give its autocovariances.
3. Find forecasts for y_{T+1} and y_{T+2}.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = a + \rho y_{t-1} + b_0 x_t + b_1 x_{t-1} + e_t.$$

1. Find the long-run relation between y and x.
2. Derive the ECM for Δy_t.
3. Under what condition does the ECM imply convergence back to equilibrium?

Soluzioni con passaggi – Prova 15 – Generata

Esercizio 1: componente permanente e rumore transitorio

Ipotesi. Le due sequenze hanno media nulla, varianze $q = \mathrm{Var}(\varepsilon_t)$ e $r = \mathrm{Var}(\eta_t)$ finite e sono indipendenti tra loro a tutte le date. Per le previsioni condizionate assumiamo anche innovazioni future a media condizionata zero rispetto all'informazione usata (l'indipendenza nel tempo è sufficiente). Il solo WN assicura invece le corrispondenti proiezioni lineari.

1.1. Integrazione. Dalla ricorsione $m_t = m_0 + \sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j$, se $q > 0$ e l'iniziale e incorrelata con le innovazioni future,

$$\mathrm{Var}(y_t) = \mathrm{Var}(m_0) + tq + r,$$

che dipende dal tempo e non può essere la varianza di un processo stazionario. Tuttavia

$$\Delta y_t = (m_t - m_{t-1}) + (\eta_t - \eta_{t-1}) = \varepsilon_t + \eta_t - \eta_{t-1}$$

e stazionaria. La sua varianza di lungo periodo risultera $q > 0$: quindi il livello contiene una vera tendenza stocastica e $y_t \sim I(1)$. Se $q = 0$, la componente permanente è costante e y_t e già $I(0)$; la classificazione $I(1)$ presuppone dunque un'innovazione permanente non degenere.

1.2. Autocovarianze e rappresentazione MA(1). Poniamo $w_t = \Delta y_t$. Nel quadrato le due sequenze indipendenti e le diverse date di η non danno termini incrociati:

$$\gamma_0 = \mathrm{Var}(w_t) = q + r + r = q + 2r.$$

Nel prodotto $w_t w_{t-1}$ l'unica innovazione condivisa e η_{t-1}, che compare con coefficienti -1 e $+1$, quindi $\gamma_1 = -r$. Per $k > 1$ non c'e alcuna innovazione condivisa e $\gamma_k = 0$. Scriviamo una rappresentazione scalare $w_t = a_t + \theta a_{t-1}$ con $\mathrm{Var}(a_t) = s > 0$. Deve soddisfare

$$s(1 + \theta^2) = q + 2r, \qquad s\theta = -r.$$

Se $r > 0$, eliminando $\theta = -r/s$ si ottiene

$$s^2 - (q + 2r)s + r^2 = 0, \qquad s = \frac{q + 2r + \sqrt{q^2 + 4qr}}{2}, \qquad \theta = -\frac{r}{s}.$$

Per $q > 0$ scegliamo questa radice maggiore, che da $s > r$ e $-1 < \theta < 0$, quindi il MA è invertibile. L'altra radice descrive lo stesso spettro ma una rappresentazione non invertibile. Se $r = 0$, $w_t = \varepsilon_t$, quindi $s = q, \theta = 0$. Se $q = 0, r > 0$, il limite e $\theta = -1, s = r$, non invertibile: il filtro è una differenza di rumore transitorio e non genera una tendenza stocastica. Per innovazioni generiche WN l'equivalenza e di secondo ordine; una rappresentazione con innovazioni indipendenti della stessa legge richiede ulteriori ipotesi, ad esempio gaussianita.

1.3. Previsione e informazione effettivamente disponibile. Se m_T è osservato e l'informazione non anticipa gli shock futuri,

$$y_{T+h} = m_T + \sum_{j=1}^{h} \varepsilon_{T+j} + \eta_{T+h}, \qquad \boxed{\widehat{y}_{T+h|T} = m_T \quad (h = 1, 2)}.$$

Gli errori hanno varianza $hq + r$ se le innovazioni future sono omoschedastiche e indipendenti. Se invece si osservano soltanto i livelli y_s fino a T, non si può sostituire il valore latente m_T con un'osservazione inesistente. Occorre la stima filtrata

$$\boxed{\widehat{y}_{T+1|T} = \widehat{y}_{T+2|T} = \widehat{m}_{T|T}}, \qquad \widehat{m}_{T|T} = \mathbb{E}(m_T \mid y_T, y_{T-1}, \ldots).$$

Nel modello gaussiano questa e fornita dal filtro di Kalman: data la previsione $\widehat{m}_{T|T-1}$ è la varianza $P_{T|T-1}$, $K_T = P_{T|T-1}/(P_{T|T-1} + r)$ e

$$\widehat{m}_{T|T} = \widehat{m}_{T|T-1} + K_T(y_T - \widehat{m}_{T|T-1}).$$

In forma MA invertibile, la stessa previsione lineare e $y_T + \theta a_T$ a entrambi gli orizzonti: $\widehat{\Delta y}_{T+1|T} = \theta a_T$, mentre le differenze previste successive sono zero. La previsione e quindi il livello permanente stimato, non automaticamente il livello rumoroso y_T.

Esercizio 2: ADL(1,1) e forma ECM

2.1. Equilibrio di lungo periodo. Fissiamo $x_t = x_{t-1} = x^\star$, $y_t = y_{t-1} = y^\star$ e poniamo a zero la media dello shock. L'equazione diventa

$$y^\star = a + \rho y^\star + (b_0 + b_1)x^\star.$$

Per $\rho \neq 1$,

$$\boxed{y^\star = A + Bx^\star, \qquad A = \frac{a}{1-\rho}, \quad B = \frac{b_0 + b_1}{1-\rho}.}$$

Il numero B è il moltiplicatore di un aumento permanente di x, non il solo impatto contemporaneo b_0. Se $\rho = 1$, non c'e un equilibrio finito univoco ottenibile dividendo per $1 - \rho$.

2.2. Algebra della correzione dell'errore. Sottraiamo y_{t-1} e usiamo $x_t = x_{t-1} + \Delta x_t$:

$$\begin{aligned}
\Delta y_t &= a + (\rho - 1)y_{t-1} + b_0 x_t + b_1 x_{t-1} + e_t \\
&= b_0 \Delta x_t + a - (1-\rho)y_{t-1} + (b_0 + b_1)x_{t-1} + e_t \\
&= \boxed{b_0 \Delta x_t - (1-\rho)[y_{t-1} - A - Bx_{t-1}] + e_t}.
\end{aligned}$$

Espandendo l'ultima parentesi si recuperano esattamente l'intercetta a è il coefficiente $b_0 + b_1$ sul regressore ritardato; questo controlla i segni. La forma è un'identità ADL. Per chiamare $y - A - Bx$ un errore cointegrante, occorre anche che i livelli siano $I(1)$ e che tale combinazione sia $I(0)$.

2.3. Convergenza, non soltanto segno. A x fissato e senza nuovi shock, poniamo $d_t = y_t - y^\star$. L'ADL implica $d_t = \rho d_{t-1}$, quindi $d_t = \rho^t d_0$. La convergenza vale se e solo se $|\rho| < 1$. In termini della velocità $\kappa = 1 - \rho$,

$$\boxed{0 < \kappa < 2}.$$

Per $0 < \kappa < 1$ la convergenza e monotona; per $\kappa = 1$ si corregge in un passo; per $1 < \kappa < 2$ vi sono oscillazioni smorzate. Un coefficiente ECM negativo, cioè $\kappa > 0$, da solo non basta: se $\kappa > 2$ le oscillazioni aumentano invece di estinguersi.

Exam 16 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$\Delta y_t = c + \alpha_1 \Delta y_{t-1} + \alpha_2 \Delta y_{t-2} + \varepsilon_t.$$

1. State the stationarity conditions for Δy_t.
2. If $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, discuss the order of integration of Δy_t and y_t.
3. Under stationarity, find forecasts for y_{T+1} and y_{T+2}.

2. Multivariate time series. Consider the VECM

$$\Delta z_t = \Pi z_{t-1} + e_t, \qquad z_t = (y_t, x_t)'.$$

1. Explain the implications of $\text{rank}(\Pi) = 0, 1, 2$.
2. If $\Pi = \alpha\beta'$ with rank one, identify the cointegrating relation and adjustment vector.
3. Explain what happens if the adjustment coefficient for y_t is zero.

Soluzioni con passaggi – Prova 16 – Generata

Esercizio 1: differenza AR(2), radici unitarie e previsioni

Ipotesi. Indichiamo $w_t = \Delta y_t$ e supponiamo innovazioni a media nulla, varianza positiva finita e incorrelate nel tempo. Si cerca la soluzione causale. Le previsioni lineari diventano medie condizionate se le innovazioni future hanno media condizionata zero rispetto alla storia osservata.

1.1. Regione stabile. Il polinomio per w_t e $P(z) = 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2$. La soluzione causale è stazionaria quando le due radici sono esterne al cerchio unitario. Per coefficienti reali,

$$\boxed{\alpha_1 + \alpha_2 < 1, \qquad \alpha_2 - \alpha_1 < 1, \qquad |\alpha_2| < 1.}$$

Queste disuguaglianze provengono dal criterio di secondo ordine per gli autovalori della matrice compagna: $1 - \alpha_1 - \alpha_2 > 0$, $1 + \alpha_1 - \alpha_2 > 0$, $1 + \alpha_2 > 0$. Le prime due implicano $\alpha_2 < 1$. In tale regione, prendendo le aspettative, $\mathbb{E}w_t = c/(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$.

1.2. Una radice unitaria non basta per concludere senza controllare l'altra. Se $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, sostituiamo $\alpha_1 = 1 - \alpha_2$ e fattorizziamo:

$$1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 = (1 - L)(1 + \alpha_2 L).$$

Quindi

$$(1 + \alpha_2 L)\Delta w_t = c + \varepsilon_t.$$

Se $|\alpha_2| < 1$, il filtro residuo è stabile e Δw_t e $I(0)$ con una componente non degenere a frequenza zero. Allora $w_t \sim I(1)$ e $y_t \sim I(2)$, eventualmente con tendenze deterministiche dovute a c. Non c'e un polinomio MA che possa cancellare la radice, essendo il numeratore uno.

Eccezioni alla risposta abbreviata. Se $\alpha_2 = -1$, anche il secondo fattore e $1-L$: w_t ha due radici unitarie è il livello y_t né ha tre, quindi in condizioni non degeneri sono rispettivamente $I(2)$ e $I(3)$. Se $\alpha_2 = 1$, il fattore residuo e $1 + L$ e compare una radice stagionale in -1, non soltanto integrazione ordinaria in frequenza zero. Se $|\alpha_2| > 1$, rimane una radice esplosiva nella rappresentazione causale, quindi non si può classificare genericamente come semplice $I(1)$ per w. La conclusione $I(2)$ per y richiede espressamente stabilità dell'altro fattore.

1.3. Previsioni sotto stazionarietà delle differenze. Alla data T, $w_T = y_T - y_{T-1}$ e $w_{T-1} = y_{T-1} - y_{T-2}$ sono noti. Le ricorsioni sono

$$\begin{aligned} f_1 &= \widehat{w}_{T+1|T} = c + \alpha_1 w_T + \alpha_2 w_{T-1}, \\ f_2 &= \widehat{w}_{T+2|T} = c + \alpha_1 f_1 + \alpha_2 w_T \\ &= c(1 + \alpha_1) + (\alpha_1^2 + \alpha_2) w_T + \alpha_1 \alpha_2 w_{T-1}. \end{aligned}$$

Riportiamo al livello sommando gli incrementi previsti, non usando una singola previsione di differenza:

$$\boxed{\widehat{y}_{T+1|T} = y_T + f_1, \qquad \widehat{y}_{T+2|T} = y_T + f_1 + f_2.}$$

Gli errori sono ε_{T+1} a un passo e $(1 + \alpha_1)\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}$ a due passi; cio verifica la diversa propagazione degli shock nella previsione di livello rispetto alla differenza.

Esercizio 2: rango della VECM e condizioni aggiuntive

Correzione importante. Dal solo rango di Π non si deduce automaticamente stazionarietà o integrazione $I(1)$. Il modello in livelli e $z_t = (I + \Pi)z_{t-1} + e_t$. Occorre controllare gli autovalori di $I + \Pi$, la non degenerazione degli shock e l'assenza di blocchi unitari che producano integrazione di ordine superiore. Le interpretazioni usuali del rango presuppongono queste regolarita.

2.1. Tre ranghi, con le condizioni esposte.

- Se $\operatorname{rank}\Pi = 0$, $\Pi = 0$ e $\Delta z_t = e_t$: con covarianza delle innovazioni definita positiva, ci sono due tendenze stocastiche e nessuna combinazione cointegrante non nulla. Una covarianza singolare potrebbe invece eliminare una tendenza e richiede esame separato.
- Se il rango è uno e $\Pi = \alpha\beta'$, gli autovalori di $I+\Pi$ sono 1 e $1+\beta'\alpha$. Quando $|1+\beta'\alpha| < 1$, rimane una sola tendenza stocastica e $\beta' z_t$ è stazionario: c'e una relazione cointegrante. Se $\beta'\alpha = 0$, entrambi gli autovalori sono uno; la matrice può avere un blocco unitario e generare componenti $I(2)$. Se $|1 + \beta'\alpha| \geq 1$, salvo casi degeneri non c'e il consueto sistema cointegrato stabile $I(1)$.
- Se il rango e due, Π è invertibile, quindi $I + \Pi$ non ha autovalore uno. Ma è stazionario soltanto se *tutti* i suoi autovalori hanno modulo minore di uno. Per esempio $\Pi = I$ ha rango due e da $I + \Pi = 2I$, sistema esplosivo, non stazionario. La frase "rango pieno implica stazionario" richiede dunque la stabilità, spesso assunta nel quadro della teoria di cointegrazione.

2.2. Relazione e vettore di aggiustamento. Scriviamo $\alpha = (\alpha_y, \alpha_x)'$, $\beta = (\beta_y, \beta_x)'$. Le due equazioni sono

$$\Delta y_t = \alpha_y(\beta_y y_{t-1} + \beta_x x_{t-1}) + e_{yt}, \qquad \Delta x_t = \alpha_x(\beta_y y_{t-1} + \beta_x x_{t-1}) + e_{xt}.$$

Il numero $q_t = \beta' z_t$ e lo scarto dall'equilibrio $\beta' z = 0$. Premoltiplicando la VECM per β',

$$\Delta q_t = (\beta'\alpha) q_{t-1} + \beta' e_t, \qquad q_t = (1 + \beta'\alpha) q_{t-1} + \beta' e_t.$$

Questo dimostra direttamente che è stazionario se $|1 + \beta'\alpha| < 1$, cioè $-2 < \beta'\alpha < 0$. I coefficienti di α specificano come ogni variabile reagisce allo stesso scarto; il loro segno dipende dalla normalizzazione di β. Se si moltiplica β per $k \neq 0$, si deve dividere α per k lasciando Π invariata.

2.3. Aggiustamento nullo nell'equazione di y. Se $\alpha_y = 0$, l'equazione di y si riduce a $\Delta y_t = e_{yt}$: lo scarto non entra direttamente in quella crescita. La correzione avviene tramite $\Delta x_t = \alpha_x q_{t-1} + e_{xt}$. La stabilità della relazione richiede ora $-2 < \beta_x\alpha_x < 0$. Non si può concludere che y sia indipendente da x o che gli shock siano incorrelati: l'assenza di aggiustamento riguarda soltanto questo coefficiente. Nel quadro della VECM regolare a rango uno, questo vincolo e la consueta condizione di debole esogeneita di y per i parametri della relazione cointegrante, non una generica esogeneita rispetto a ogni parametro o a ogni shock.

Exam 17 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$r_t = \sigma_t v_t, \qquad \sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2,$$

with $v_t \sim \mathrm{WN}(0,1)$.

1. Find conditions for positivity and covariance stationarity.
2. Find $\mathbb{E}(r_t)$, $\mathrm{Var}(r_t)$, and $\mathbb{E}(r_t^2 \mid \mathcal{I}_{t-1})$.
3. Forecast σ_{T+h}^2 for $h = 1, 2, 3$ and find the limit.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t = c + \beta x_t + \delta y_{t-1} + u_t, \qquad x_t = \mu + v_t.$$

1. Find $\mathbb{E}(y_t)$ and the long-run multiplier of x.
2. Find impact and interim multipliers.
3. Write the model in ECM form.

Soluzioni con passaggi – Prova 17 – Generata

Esercizio 1: ARCH(1), momenti e previsione della volatilità

Ipotesi mancanti da esplicitare. La sola notazione $v_t \sim WN(0,1)$ specifica momenti incondizionati e incorrelazione seriale. Per i momenti condizionati ARCH servono

$$\mathbb{E}(v_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0, \qquad \mathbb{E}(v_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 1,$$

con σ_t misurabile rispetto al passato. Innovazioni v_t i.i.d., indipendenti dal passato, con media zero e varianza uno soddisfano queste condizioni. Sotto queste ipotesi si cerca la soluzione causale stazionaria; i risultati condizionati non discendono dal solo WN.

1.1. Positivita e secondo momento. Per garantire $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 > 0$ su ogni possibile passato sono sufficienti i vincoli usuali $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$. Con $\omega = 0$ possono comparire varianze nulle o soluzioni degeneri, perciò non è la parametrizzazione strettamente positiva richiesta di norma.

Se una soluzione ha secondo momento finito $q_r = \mathbb{E}r_t^2$, dalle ipotesi condizionate

$$q_r = \mathbb{E}[\sigma_t^2 \mathbb{E}(v_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1})] = \mathbb{E}\sigma_t^2 = \omega + \alpha q_r.$$

Percio $(1-\alpha)q_r = \omega$, che con $\omega > 0$ impone $\alpha < 1$. Per innovazioni i.i.d., $0 \leq \alpha < 1$ e anche sufficiente per la soluzione causale con secondo momento finito: iterando

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha v_{t-1}^2 \sigma_{t-1}^2 = \omega \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j \prod_{k=1}^{j} v_{t-k}^2,$$

la media della serie nonnegativa e $\omega \sum_j \alpha^j = \omega/(1-\alpha) < \infty$; dunque la serie è finita quasi sicuramente. Con inizializzazione stazionaria fornisce i momenti costanti richiesti. La stazionarietà dei rendimenti non richiede l'esistenza del loro quarto momento: quella imporrebbe ulteriori vincoli, ad esempio $\alpha^2 \mathbb{E}v_t^4 < 1$.

1.2. Media, varianza e secondo momento condizionato. Essendo σ_t nota al passato,

$$\mathbb{E}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma_t \mathbb{E}(v_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0,$$

da cui $\mathbb{E}r_t = 0$ mediante aspettative iterate. Inoltre

$$\mathbb{E}(r_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma_t^2 \mathbb{E}(v_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma_t^2.$$

Questa e anche la varianza condizionata perché la media condizionata è zero. Prendendo le aspettative e risolvendo l'equazione del punto precedente,

$$\boxed{\mathrm{Var}(r_t) = \mathbb{E}r_t^2 = \frac{\omega}{1-\alpha}.}$$

Per $k \geq 1$, r_{t-k} è noto a $\mathcal{F}_{t-1}$, perciò $\mathbb{E}(r_t r_{t-k}) = \mathbb{E}[r_{t-k}\mathbb{E}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})] = 0$. I rendimenti sono dunque incorrelati, pur avendo quadrati e volatilità prevedibili.

1.3. Previsioni della varianza. Definiamo $q_h = \mathbb{E}(\sigma_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T)$. A un passo non c'e incertezza residua sulla varianza, perché r_T e già noto:

$$q_1 = \omega + \alpha r_T^2.$$

Ai passi successivi usiamo le aspettative iterate, non r^2_{T+1} ancora inosservato:

$$q_2 = \omega + \alpha\mathbb{E}(r^2_{T+1} \mid \mathcal{F}_T) = \omega + \alpha q_1 = \omega(1+\alpha) + \alpha^2 r^2_T,$$
$$q_3 = \omega + \alpha q_2 = \omega(1+\alpha+\alpha^2) + \alpha^3 r^2_T.$$

In generale $q_h = \omega \sum_{j=0}^{h-1} \alpha^j + \alpha^h r^2_T$. Con $0 \le \alpha < 1$,

$$\boxed{q_h = \frac{\omega}{1-\alpha} + \alpha^h \left(r^2_T - \frac{\omega}{1-\alpha} \right) \longrightarrow \frac{\omega}{1-\alpha}.}$$

Il risultato è una previsione della varianza, non della deviazione standard: in generale $\mathbb{E}(\sigma_{T+h} \mid \mathcal{F}_T) \neq \sqrt{q_h}$. Se $\alpha = 1$, invece $q_h = h\omega + r^2_T$ diverge; non esiste il limite stazionario finito indicato.

Esercizio 2: ADL con regressore a media costante

Ipotesi. Supponiamo u_t, v_t a media nulla è stazionari, $x_t = \mu + v_t$, è una soluzione causale per $|\delta| < 1$. I moltiplicatori seguenti sono effetti di una variazione esogena di x mantenendo fissi gli shock u; una correlazione contemporanea non identificata non consente automaticamente di interpretarli come effetti causali stimati.

2.1. Media e lungo periodo. Poiche $\mathbb{E}x_t = \mu$, l'equazione delle medie e $m_y = c + \beta\mu + \delta m_y$. Risolviamo

$$\boxed{m_y = \frac{c + \beta\mu}{1-\delta}.}$$

Per una variazione permanente unitaria del livello di x, il nuovo cambiamento di equilibrio D soddisfa $D = \beta + \delta D$, dunque $D = \beta/(1-\delta)$. Questo non è l'effetto permanente di uno shock isolato v_t, perché $x_t = \mu + v_t$ non propaga quel singolo shock alle date future.

2.2. Impatto, risposta intermedia e risposta cumulata. Una variazione unitaria di x_t al solo istante t produce $D_0 = \beta$. Alla data successiva x torna al percorso originario, quindi $D_1 = \delta D_0 = \delta\beta$; poi $D_h = \beta\delta^h$. Questi sono i moltiplicatori ritardati di un impulso, non la risposta a una variazione mantenuta. Se l'aumento dura per tutte le date da t in poi, la risposta entro l'orizzonte h somma gli impulsi:

$$C_h = \sum_{j=0}^{h} \beta\delta^j = \frac{\beta(1-\delta^{h+1})}{1-\delta},$$

con impatto $C_0 = \beta$ e risposta dopo un periodo $C_1 = \beta(1+\delta)$. Per $|\delta| < 1$ il limite è il moltiplicatore di lungo periodo. In questo modo sono precisati entrambi gli usi del termine "interim".

2.3. ECM ottenuta algebricamente. Sottraiamo y_{t-1} e sostituiamo $x_t = \Delta x_t + x_{t-1}$:

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= c + \beta x_t - (1-\delta) y_{t-1} + u_t \\ &= \beta\Delta x_t - (1-\delta)\left[y_{t-1} - \frac{c}{1-\delta} - \frac{\beta}{1-\delta} x_{t-1} \right] + u_t.\end{aligned}$$

La parentesi e lo scostamento dalla relazione di equilibrio. A x fermo e senza shock, il residuo evolve con moltiplicatore δ, stabile se $|\delta| < 1$. Siccome qui x_t è stazionario, la forma ECM è una riscrittura utile dell'ADL ma non prova una relazione di cointegrrazione tra livelli $I(1)$: tali livelli non sono ipotizzati nel testo.

Exam 18 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider the $ARIMA(1,1,1)$ model

$$\Delta y_t = c + \phi \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}.$$

1. Under what conditions is Δy_t stationary and invertible?
2. What is the order of integration of y_t?
3. Find forecasts for y_{T+1} and y_{T+2} and forecast error variances.

2. Multivariate time series. Suppose x_t is $I(1)$ and

$$y_t = a + b x_t + u_t, \qquad u_t = \rho u_{t-1} + e_t, \quad |\rho| < 1.$$

1. Show that y_t and x_t are cointegrated if $b \neq 0$.
2. Derive an ECM for Δy_t.
3. Is OLS in the cointegrating regression consistent for b?

Soluzioni con passaggi – Prova 18 – Generata

Esercizio 1: ARIMA(1,1,1) e previsione cumulata

Informazione. Poniamo $w_t = \Delta y_t$ e assumiamo $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$ con $\sigma^2 > 0$. Le previsioni sono proiezioni lineari; diventano aspettative condizionate se le innovazioni hanno media condizionata zero rispetto al passato. Per calcolare anche varianze condizionate costanti assumiamo inoltre varianza condizionata σ^2 e covarianze future condizionate nulle, come nel caso i.i.d. omoschedastico. Si usa la soluzione causale minima.

1.1. Condizioni sui due polinomi. Il modello delle differenze e

$$(1 - \phi L)w_t = c + (1 + \theta L)\varepsilon_t.$$

La radice autoregressiva $1/\phi$ è esterna al cerchio unitario se $|\phi| < 1$. Allora

$$w_t - \frac{c}{1-\phi} = \varepsilon_t + (\phi + \theta)\sum_{j=1}^{\infty} \phi^{j-1}\varepsilon_{t-j},$$

filtro causale con coefficienti quadrato-sommabili, dunque differenze stazionarie. La radice MA $-1/\theta$ deve anch'essa essere esterna per ricostruire stabilmente ε_t dal passato, cioè $|\theta| < 1$. In presenza di $\theta = -\phi$ va cancellato il fattore comune e controllato il modello ridotto. Stazionarieta e invertibilità non sono sinonimi: riguardano rispettivamente la rappresentazione del processo dalle innovazioni e quella inversa.

1.2. Ordine di integrazione con l'eccezione esplicita. Nel livello il polinomio AR e $(1 - L)(1 - \phi L)$. Se $|\phi| < 1$ e $1 + \theta \neq 0$, la radice uno non è cancellata è la varianza di lungo periodo delle differenze centrate e

$$\sigma^2 \left(\frac{1+\theta}{1-\phi}\right)^2 > 0.$$

Quindi il cumulo delle differenze genera una tendenza stocastica e $y_t \sim I(1)$, con deriva media $c/(1 - \phi)$. L'invertibilità stretta $|\theta| < 1$ esclude già $\theta = -1$.

Se si rinuncia all'invertibilità e si pone $\theta = -1$, il numeratore contiene $1 - L$ e cancella l'integrazione. In tal caso, dividendo l'equazione per $1 - L$, si ottiene un livello AR(1) stazionario attorno a un eventuale andamento deterministico; più precisamente $\Delta[(1 - \phi L)y_t - \varepsilon_t] = c$, quindi $(1 - \phi L)y_t = ct + K + \varepsilon_t$. Non e corretto dedurre automaticamente $I(1)$ solo dalla presenza della differenza scritta nel modello.

1.3. Livelli previsti ed errori. Alla data T, si conoscono y_T, w_T e l'innovazione ricostruita ε_T. Indichiamo

$$f_1 = c + \phi w_T + \theta\varepsilon_T, \qquad f_2 = c + \phi f_1.$$

Per verificarli espandiamo le due equazioni future:

$$\begin{aligned} w_{T+1} &= f_1 + \varepsilon_{T+1}, \\ w_{T+2} &= c + \phi(f_1 + \varepsilon_{T+1}) + \varepsilon_{T+2} + \theta\varepsilon_{T+1} \\ &= f_2 + (\phi + \theta)\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}. \end{aligned}$$

Sommando al livello corrente,

$$\boxed{\widehat{y}_{T+1|T} = y_T + f_1, \qquad \widehat{y}_{T+2|T} = y_T + f_1 + f_2.}$$

Il primo errore e $e_1 = \varepsilon_{T+1}$. Il secondo è la somma degli errori delle due differenze, quindi

$$e_2 = \varepsilon_{T+1} + (\phi + \theta)\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2} = (1 + \phi + \theta)\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}.$$

La covarianza tra le due innovazioni è zero, perciò

$$\boxed{\mathrm{Var}(e_1) = \sigma^2, \qquad \mathrm{Var}(e_2) = \sigma^2[1 + (1 + \phi + \theta)^2].}$$

Il termine incrociato tra gli errori delle differenze non può essere ignorato: entrambi contengono ε_{T+1}. La formula finale deriva dai coefficienti delle innovazioni indipendenti/incorrelate, non dalla somma ingenua delle due varianze di differenza.

Esercizio 2: cointegrazione, ECM e OLS

2.1. Combinazione di livelli. Con $|\rho| < 1$ e e_t stazionario, l'errore ha soluzione causale $u_t = \sum_{j\geq 0} \rho^j e_{t-j}$ ed e $I(0)$. Se $x_t \sim I(1)$, $b \neq 0$ e la sua tendenza non è degenere, $y_t = a + bx_t + u_t$ è anch'esso $I(1)$. Tuttavia

$$(1, -b)\begin{pmatrix} y_t \\ x_t \end{pmatrix} - a = y_t - bx_t - a = u_t \sim I(0).$$

Questo soddisfa la definizione di cointegrazione: una combinazione lineare non nulla dei due livelli elimina la comune tendenza stocastica. L'intercetta e $-a$ nella combinazione stazionaria, il vettore delle pendenze e $(1, -b)$.

2.2. ECM senza passaggi omessi. Differenziando la regressione,

$$\Delta y_t = b\Delta x_t + u_t - u_{t-1}.$$

Sostituendo $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$,

$$u_t - u_{t-1} = -(1 - \rho)u_{t-1} + e_t.$$

Infine inseriamo il residuo definito dalla regressione al tempo precedente:

$$\boxed{\Delta y_t = b\Delta x_t - (1 - \rho)(y_{t-1} - a - bx_{t-1}) + e_t.}$$

Per uno scarto positivo, il coefficiente $\rho - 1 < 0$ corregge verso il basso. Se $\Delta x_t = 0$ ed $e_t = 0$, il residuo viene moltiplicato per ρ a ogni data, dunque converge a zero per $|\rho| < 1$. La ricorsione può oscillare se $\rho < 0$, restando stabile.

2.3. Consistenza: quali ipotesi servono e perché il tasso e rapido. Stimando anche l'intercetta, lo stimatore della pendenza soddisfa l'identità

$$\widehat{b} - b = \frac{\sum_{t=1}^{T}(x_t - \bar{x})u_t}{\sum_{t=1}^{T}(x_t - \bar{x})^2}.$$

Per un regressore $I(1)$ con incrementi a varianza positiva e un opportuno teorema limite funzionale, x_t ha grandezza $O_p(\sqrt{T})$. Il denominatore è pertanto $O_p(T^2)$ e, normalizzato per T^2, converge a un funzionale positivo non degenere del moto browniano centrato. Sotto le usuali condizioni di dipendenza debole congiunta tra incrementi di x e residui stazionari u, il numeratore e $O_p(T)$. Ne segue

$$\widehat{b} - b = O_p(T^{-1}), \qquad \widehat{b} \xrightarrow{p} b.$$

Questo tasso T e detto superconsistenza rispetto al tasso $\sqrt{T}$ di una regressione stazionaria. Non basta la sola etichetta $I(1)$ per ogni possibile processo: servono regolarita degli incrementi, momenti e dipendenza debole adeguati. Correlazione tra innovazioni del regressore e residui può produrre termini di endogeneita e distribuzioni limite non standard; la superconsistenza non rende automaticamente validi gli ordinari test t e le formule OLS per gli errori standard. Per l'inferenza occorrono procedure adatte alla cointegrrazione o ulteriori ipotesi restrittive.

Exam 19 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}.$$

1. Under what condition does the ARMA process reduce to white noise plus a constant?
2. Under stationarity, find $\mathbb{E}(y_t)$ and the one-step forecast.
3. Find the long-run forecast and explain its dependence on ϕ.

2. Multivariate time series. Consider the bivariate system

$$y_t = a + \rho y_{t-1} + b x_{t-1} + e_t, \qquad x_t = \gamma x_{t-1} + v_t.$$

1. Give stationarity conditions.
2. Find $\mathbb{E}(y_t)$ and $\mathbb{E}(x_t)$.
3. Compute the response of y_{t+h} to a unit shock in v_t for $h = 1, 2, 3$.

Soluzioni con passaggi – Prova 19 – Generata

Esercizio 1: cancellazione ARMA e previsioni di lungo periodo

Ipotesi. Consideriamo la soluzione causale con innovazioni ε_t a media zero e varianza finita. Le previsioni sono lineari; diventano medie condizionate con l'ipotesi aggiuntiva $\mathbb{E}(\varepsilon_{T+j} \mid \mathcal{F}_T) = 0$. Il recupero delle innovazioni dalla sola storia di y richiede un filtro invertibile o l'osservazione diretta delle innovazioni.

1.1. Cancellazione e ruolo dell'inizializzazione. In notazione ritardo,

$$(1 - \phi L)y_t = c + (1 + \theta L)\varepsilon_t.$$

Per ottenere lo stesso fattore ai due lati occorre $\theta = -\phi$. Se inoltre $\phi \neq 1$, definiamo $m = c/(1 - \phi)$. Sottraendo $(1 - \phi L)m = c$,

$$(1 - \phi L)(y_t - m) = (1 - \phi L)\varepsilon_t.$$

La differenza $d_t = y_t - m - \varepsilon_t$ soddisfa $d_t = \phi d_{t-1}$, quindi su una traiettoria inizializzata a tempo zero

$$y_t = m + \varepsilon_t + \phi^t d_0.$$

Per la soluzione causale stazionaria con $|\phi| < 1$, il termine omogeneo è assente e $\boxed{y_t = m + \varepsilon_t}$: rumore bianco più una costante. Con inizializzazione arbitraria resta un transitorio che decade, quindi la cancellazione algebrica da sola non autorizza a ignorare l'iniziale. Se $\phi = 1, \theta = -1$, si ottiene invece $y_t = y_0 + ct + \varepsilon_t - \varepsilon_0$: per $c \neq 0$ resta una tendenza deterministica, non una costante. Queste sono le eccezioni da separare dal caso stazionario ordinario.

1.2. Media e previsione a un passo. Sotto $|\phi| < 1$, dalla media del modello

$$m = c + \phi m \quad \Longrightarrow \quad m = \frac{c}{1 - \phi}.$$

Alla data T, espandiamo $y_{T+1} = c + \phi y_T + \theta\varepsilon_T + \varepsilon_{T+1}$. I primi tre termini sono noti, mentre l'innovazione futura ha previsione zero:

$$\boxed{\widehat{y}_{T+1|T} = c + \phi y_T + \theta\varepsilon_T.}$$

Nel caso cancellato $\theta = -\phi$ con $y_T = m + \varepsilon_T$, la formula da $c + \phi(m + \varepsilon_T) - \phi\varepsilon_T = c + \phi m = m$, coerente con rumore bianco attorno alla media.

1.3. Formula a orizzonte arbitrario. Poniamo $f_h = \widehat{y}_{T+h|T}$. Per $h \geq 2$ nessun termine MA riguarda un'innovazione già nota, perciò $f_h = c + \phi f_{h-1}$. Poiche $m = c + \phi m$, sottraendo le due equazioni,

$$f_h - m = \phi(f_{h-1} - m) = \phi^{h-1}(f_1 - m).$$

Inoltre $f_1 - m = \phi(y_T - m) + \theta\varepsilon_T$. Dunque

$$\boxed{f_h = m + \phi^h(y_T - m) + \theta\phi^{h-1}\varepsilon_T \quad (h \geq 1).}$$

Con $|\phi| < 1$ i due termini transitori tendono a zero e il limite e m. Per $0 < \phi < 1$ la deviazione prevista conserva il segno; per $-1 < \phi < 0$ alterna il segno; per $\phi = 0$ la memoria MA si esaurisce dopo il primo passo. A parita di scostamento iniziale, un modulo di ϕ vicino a uno rallenta il ritorno. Il parametro cambia anche la media di lungo periodo $c/(1 - \phi)$ se si tiene fissa l'intercetta c; quindi velocità e valore limite sono due effetti distinti.

Esercizio 2: sistema triangolare con trasmissione ritardata

Shock isolato. Interpretiamo la perturbazione come un aumento unitario di v_t con e_t e tutti gli altri shock invariati. Se un identificato shock strutturale muovesse anche e_t, andrebbe aggiunto quell'impatto; la covarianza ridotta non specificata non lo determina.

2.1. Stazionarieta causale. Per $z_t = (y_t, x_t)'$ il modello ha intercetta $(a, 0)'$ e matrice

$$A = \begin{pmatrix} \rho & b \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico e $(\lambda - \rho)(\lambda - \gamma)$, quindi gli autovalori sono proprio ρ, γ. Con innovazioni a media nulla, covarianza finita non degenere e assenza di cancellazioni, la soluzione causale è stazionaria se $|\rho| < 1$ e $|\gamma| < 1$. In questa regione $A^j \to 0$ e la rappresentazione dalle innovazioni passate converge. Condizioni su b non sono necessarie per la stabilità: il sistema e triangolare e b non cambia gli autovalori.

2.2. Equazioni delle medie risolte in ordine. Siano $m_x = \mathbb{E}x_t$ e $m_y = \mathbb{E}y_t$. Dalla seconda equazione,

$$m_x = \gamma m_x \quad \Longrightarrow \quad (1 - \gamma)m_x = 0 \quad \Longrightarrow \quad m_x = 0,$$

essendo $|\gamma| < 1$. Nella prima,

$$m_y = a + \rho m_y + b m_x = a + \rho m_y \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m_y = \frac{a}{1 - \rho}}.$$

Non compare un'intercetta nella dinamica di x, perciò la sua media non è $a/(1 - \gamma)$: a appartiene soltanto all'equazione di y.

2.3. Trasmissione ai tre orizzonti. Lo shock muove x_t di uno, ma non y_t, che dipende da x_{t-1} già fissato. Indichiamo con r_h l'effetto su y_{t+h} e con s_h quello su x_{t+h}: $r_0 = 0$, $s_0 = 1$, $s_h = \gamma^h$. Quindi

$$\begin{aligned} r_1 &= \rho r_0 + b s_0 = b, \\ r_2 &= \rho r_1 + b s_1 = \rho b + b\gamma = b(\rho + \gamma), \\ r_3 &= \rho r_2 + b s_2 = b(\rho^2 + \rho\gamma + \gamma^2). \end{aligned}$$

Ogni addendo corrisponde a una diversa ripartizione dei ritardi tra persistenza di x e di y. Per $h \geq 1$,

$$r_h = b \sum_{j=0}^{h-1} \rho^{h-1-j} \gamma^j.$$

Se $\rho \neq \gamma$, la somma vale $b(\rho^h - \gamma^h)/(\rho - \gamma)$; se $\rho = \gamma$, vale $bh\rho^{h-1}$. Entrambe tendono a zero nella regione stabile: un singolo shock non cambia permanentemente i livelli medi del sistema.

Exam 20 – Generated Practice Exam

1. Univariate time series. Consider

$$\Delta y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}.$$

1. Discuss stationarity of Δy_t, integration of y_t, and invertibility.
2. Find forecasts for Δy_{T+h} at $h = 1, 2, 3$.

3. Find forecasts for y_{T+h} at $h = 1, 2, 3$ and the associated forecast error variances.

2. Multivariate time series. Consider

$$y_t^* = a + bx_t + dy_{t-1} + u_t, \qquad y_t - y_{t-1} = \lambda(y_t^* - y_{t-1}).$$

1. Derive the ADL representation.
2. Find the impact and long-run multipliers.
3. Write the ECM and discuss how d and λ affect adjustment.

Soluzioni con passaggi – Prova 20 – Generata

Esercizio 1: differenze MA(2) e varianze degli errori in livello

Ipotesi. Le innovazioni hanno media zero, varianza $\sigma^2 > 0$ e covarianza nulla a date diverse. Per ottenere medie condizionate, anziche sole proiezioni lineari, supponiamo media condizionata futura zero; per interpretare le varianze riportate come condizionate supponiamo inoltre omoschedasticita condizionata e assenza di covarianze future condizionate, soddisfatte ad esempio da innovazioni i.i.d. Usiamo la rappresentazione invertibile per ricostruire $\varepsilon_T, \varepsilon_{T-1}$ dal passato.

1.1. Differenze, integrazione e invertibilità. Definiamo $w_t = \Delta y_t$. E un MA(2) finito, quindi debolmente stazionario per ogni coppia finita (θ_1, θ_2), con media c. L'invertibilità richiede che le radici di $1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2$ siano esterne al cerchio unitario; per coefficienti reali equivale a $|\theta_2| < 1$ e $-1 - \theta_2 < \theta_1 < 1 + \theta_2$.

Il livello contiene un cumulo degli shock e normalmente e $I(1)$, con deriva deterministica ct. La condizione stocastica precisa e $1 + \theta_1 + \theta_2 \neq 0$, perché la varianza di lungo periodo delle differenze centrate e $\sigma^2(1 + \theta_1 + \theta_2)^2 > 0$. Se invece tale somma è zero, il numeratore contiene il fattore $1 - L$:

$$1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2 = (1 - L)(1 - \theta_2 L), \qquad \theta_1 = -1 - \theta_2.$$

Allora $\Delta y_t = c + \Delta(\varepsilon_t - \theta_2 \varepsilon_{t-1})$ e, cumulando,

$$y_t = K + ct + \varepsilon_t - \theta_2 \varepsilon_{t-1}.$$

Non rimane una tendenza stocastica integrata: per $c = 0$ il livello è stazionario dopo l'inizializzazione, per $c \neq 0$ è stazionario attorno a un trend deterministico. Questa cancellazione e già esclusa dall'invertibilità stretta, perché produrrebbe una radice MA in uno.

1.2. Previsione delle differenze per ciascun orizzonte. Scriviamo le tre osservazioni future:

$$\begin{aligned} w_{T+1} &= c + \theta_1 \varepsilon_T + \theta_2 \varepsilon_{T-1} + \varepsilon_{T+1}, \\ w_{T+2} &= c + \theta_2 \varepsilon_T + \theta_1 \varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}, \\ w_{T+3} &= c + \theta_2 \varepsilon_{T+1} + \theta_1 \varepsilon_{T+2} + \varepsilon_{T+3}. \end{aligned}$$

Tenendo soltanto i termini noti a T otteniamo

$$f_1 = c + \theta_1 \varepsilon_T + \theta_2 \varepsilon_{T-1}, \qquad f_2 = c + \theta_2 \varepsilon_T, \qquad f_3 = c.$$

A partire da tre passi nessuno dei due shock ritardati e ancora noto al momento della previsione, perciò rimane soltanto la media della differenza.

1.3. Previsione cumulata ed errori distinti. Poiche $y_{T+h} = y_T + \sum_{j=1}^{h} w_{T+j}$,

$$\begin{aligned} \widehat{y}_{T+1|T} &= y_T + c + \theta_1 \varepsilon_T + \theta_2 \varepsilon_{T-1}, \\ \widehat{y}_{T+2|T} &= y_T + 2c + (\theta_1 + \theta_2)\varepsilon_T + \theta_2 \varepsilon_{T-1}, \\ \widehat{y}_{T+3|T} &= y_T + 3c + (\theta_1 + \theta_2)\varepsilon_T + \theta_2 \varepsilon_{T-1}. \end{aligned}$$

Sottraiamo ciascuna previsione dal livello effettivo e raccogliamo le innovazioni per data:

$$\begin{aligned} e_1 &= \varepsilon_{T+1}, \\ e_2 &= (1 + \theta_1)\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}, \\ e_3 &= (1 + \theta_1 + \theta_2)\varepsilon_{T+1} + (1 + \theta_1)\varepsilon_{T+2} + \varepsilon_{T+3}. \end{aligned}$$

Quindi, essendo nulle le covarianze tra innovazioni di date diverse,

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(e_1) &= \sigma^2,\\ \mathrm{Var}(e_2) &= \sigma^2[1+(1+\theta_1)^2],\\ \mathrm{Var}(e_3) &= \sigma^2[1+(1+\theta_1)^2+(1+\theta_1+\theta_2)^2].\end{aligned}$$

Le differenze previste condividono innovazioni future, quindi sommare le loro varianze separatamente sarebbe errato. Raccoglierle per data prima di calcolare il quadrato tiene conto di tutte le covarianze indotte. L'incertezza da stima dei parametri non è inclusa.

Esercizio 2: aggiustamento parziale con obiettivo endogeno al passato

2.1. Derivazione ADL. Partiamo dalla sostituzione integrale dell'obiettivo nell'equazione di aggiustamento:

$$\begin{aligned}y_t - y_{t-1} &= \lambda(a + bx_t + dy_{t-1} + u_t - y_{t-1})\\ &= \lambda a + \lambda b x_t - \lambda(1-d)y_{t-1} + \lambda u_t.\end{aligned}$$

Portando il livello ritardato a destra si ottiene

$$\boxed{y_t = \lambda a + \lambda b x_t + q y_{t-1} + \lambda u_t, \qquad q = 1 - \lambda + \lambda d = 1 - \lambda(1-d).}$$

Quindi il parametro autoregressivo effettivo non è $1-\lambda$ se l'obiettivo stesso contiene dy_{t-1}. Anche il disturbo viene moltiplicato per λ.

2.2. Impatto e moltiplicatore permanente. Con passato e disturbi fissi, $\partial y_t/\partial x_t = \lambda b$. Una variazione isolata di x_t si propaga dopo j periodi come $\lambda b q^j$. Se $|q| < 1$, sommiamo tali coefficienti per un aumento permanente:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \lambda b q^j = \frac{\lambda b}{1-q} = \boxed{\frac{b}{1-d}}, \qquad 1 - q = \lambda(1-d).$$

La semplificazione richiede $\lambda \neq 0$ e $d \neq 1$. La stessa conclusione segue dall'equilibrio $y^\star = a + bx^\star + dy^\star$, cioè $y^\star = a/(1-d) + bx^\star/(1-d)$. Se $\lambda = 0$ non c'e aggiustamento e l'impatto è zero; non si deve cancellare λ in $0/0$. Se $d = 1$ non c'e in generale un equilibrio finito ancorato dal passato.

2.3. ECM e velocità: stabilità completa. Sostituiamo $x_t = x_{t-1} + \Delta x_t$ nella forma in differenze:

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= \lambda b \Delta x_t + \lambda a + \lambda b x_{t-1} - \lambda(1-d)y_{t-1} + \lambda u_t\\ &= \boxed{\lambda b \Delta x_t - \lambda(1-d)\left[y_{t-1} - \frac{a}{1-d} - \frac{b}{1-d}x_{t-1}\right] + \lambda u_t}.\end{aligned}$$

Definiamo $\kappa = \lambda(1-d)$. A x fermo e senza nuovi shock, lo scostamento dall'equilibrio soddisfa $D_t = (1-\kappa)D_{t-1}$. La convergenza richiede

$$\boxed{|1-\kappa| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < \lambda(1-d) < 2.}$$

Per $0 < \kappa < 1$ l'aggiustamento e monotono e aumentare κ lo accelera. Per $1 < \kappa < 2$ si hanno oscillazioni: la persistenza in modulo e $|1-\kappa|$, che cresce se κ aumenta ulteriormente. Dunque la frase "un λ maggiore accelera sempre" è troppo generale: vale sul tratto monotono, non oltre l'aggiustamento in un passo. Con $\lambda > 0$ e $d < 1$, un d maggiore riduce κ e avvicina q a uno, rallentando il tratto usuale e aumentando il modulo del moltiplicatore permanente $|b|/(1-d)$ se $b \neq 0$. Per $d \geq 1$ con $\lambda > 0$ si perde la forza di richiamo verso l'equilibrio. L'ECM è un'identità algebrica; una lettura di cointegrrazione necessita anche di ipotesi $I(1)$ sui livelli è stazionarietà della parentesi.

Parte III

Tre prove aggiuntive generate

Prova 1 – Estimation, ACF–PACF e consistency

Esercizio 1. Univariate time series. Sia

$$y_t = 0.8y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0,1).$$

1. Verificare se il processo è stazionario. Calcolare $\mathbb{E}(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e la funzione di autocorrelazione teorica ρ_k.
2. Dire quale comportamento ci si aspetta da ACF e PACF. Quale modello suggeriscono?
3. Si stimano 1000 simulazioni dello stesso processo per $T = 50, 100, 200, 1000$ e si calcolano le autocorrelazioni campionarie $\hat{\rho}_k$. Spiegare cosa significa dire che $\hat{\rho}_k$ è consistente.
4. Per l'AR(1), si stima ϕ con OLS. Sapendo che il bias di piccolo campione è circa

$$\mathbb{E}(\hat{\phi}_{OLS}) \simeq \phi\left(1 - \frac{2}{T}\right),$$

   calcolare il valore atteso approssimato di $\hat{\phi}_{OLS}$ per $T = 50$ e per $T = 200$. L'OLS è consistente?
5. Confrontare brevemente la stima di un $AR(p)$, di un $MA(1)$ invertibile e di un $ARMA(p,q)$.

Esercizio 2. Consistency in a partial-adjustment model. Si consideri

$$y_t^* = \alpha + \beta x_t + \gamma y_{t-1} + u_t, \qquad y_t - y_{t-1} = \lambda(y_t^* - y_{t-1}),$$

con $0 < \lambda < 1$, $|\gamma| < 1$, x_t stazionaria ed esogena rispetto a u_t, e $u_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma_u^2)$.

1. Derivare il modello ADL osservabile per y_t.
2. Se si stima con OLS

$$y_t = \delta_0 + \delta_1 x_t + \delta_2 y_{t-1} + e_t,$$

   per quali parametri strutturali sono consistenti $\hat{\delta}_0, \hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2$?
3. $\hat{\delta}_1$ è consistente per β? È consistente per l'impact multiplier?
4. Calcolare il long-run multiplier di x su y e spiegare perché non coincide con l'impact multiplier.

Domande brevi.

1. In un $AR(p)$, quale funzione si azzera dopo il lag p: ACF o PACF?
2. In un $MA(q)$ invertibile, l'OLS diretto sui lag di y_t stima direttamente i parametri MA?
3. Un bias di piccolo campione diverso da zero implica necessariamente inconsistenza?

Soluzioni con passaggi – Prova aggiuntiva 1 – Generata

Esercizio 1: stima di un AR(1)

1. **Stazionarietà, media, varianza e ACF.** Iterando $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ per m periodi otteniamo

$$y_t = \phi^m y_{t-m} + \sum_{j=0}^{m-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

Poiché $|\phi| = 0.8 < 1$, la soluzione causale stazionaria è $y_t = \sum_{j\geq 0} 0.8^j \varepsilon_{t-j}$, con convergenza in media quadratica: $\sum_j 0.8^{2j} < \infty$. I momenti si calcolano usando media nulla e incorrelazione del white noise:

$$\mathbb{E}y_t = 0, \qquad \gamma_0 = \sum_{j\geq 0} 0.8^{2j} = \frac{1}{1-0.64} = \frac{25}{9}.$$

Equivalentemente, $\gamma_0 = 0.64\gamma_0 + 1$. Per $k \geq 1$, moltiplichiamo l'equazione per y_{t-k} e prendiamo le attese. La causalità dà $\mathrm{Cov}(\varepsilon_t, y_{t-k}) = 0$, quindi

$$\gamma_k = 0.8\gamma_{k-1} = 0.8^k \gamma_0, \qquad \rho_k = 0.8^k.$$

La costruzione è riferita alla soluzione stazionaria; da un'inizializzazione arbitraria i momenti convergono a questi valori, ma non sono necessariamente uguali fin dal primo istante.

2. **ACF e PACF.** L'ACF non si tronca: è positiva e diminuisce geometricamente, con primi valori $0.8, 0.64, 0.512$. La PACF al primo lag è 0.8. Al lag $k \geq 2$, la proiezione di y_t su $y_{t-1}, \ldots, y_{t-k}$ usa già $0.8y_{t-1}$: l'errore ε_t è ortogonale a tutti i regressori. I coefficienti dei lag aggiuntivi sono zero, dunque la PACF si tronca dopo il lag 1. È il comportamento teorico di un AR(1); le corrispondenti stime campionarie oscillano attorno a questi valori.

3. **Consistenza delle autocorrelazioni.** Per un lag k fissato, definiamo

$$\hat{\gamma}_k = \frac{1}{T} \sum_{t=k+1}^{T} (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y}), \qquad \hat{\rho}_k = \frac{\hat{\gamma}_k}{\hat{\gamma}_0}.$$

Sotto una legge dei grandi numeri per le medie e i prodotti (ad esempio innovazioni iid e soluzione causale ergodica con momenti secondi finiti), $\bar{y} \to_p 0$, $T^{-1}\sum y_t y_{t-k} \to_p \gamma_k$ e $\hat{\gamma}_0 \to_p \gamma_0 > 0$. I termini dovuti alla stima della media tendono a zero. Per continuità del rapporto,

$$\hat{\rho}_k \to_p \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = 0.8^k.$$

Precisamente, per ogni $\eta > 0$, $P(|\hat{\rho}_k - 0.8^k| > \eta) \to 0$ quando $T \to \infty$. Le 1000 repliche servono a visualizzare questa concentrazione; aumentare soltanto il numero di repliche a T fisso non rende consistente la singola stima. Il solo white noise, senza un'ipotesi di LLN/ergodicità, non basta a giustificare automaticamente il limite.

4. **Bias finito e consistenza OLS.** Usando l'approssimazione fornita, non una formula esatta universale,

$$\mathbb{E}\hat{\phi}_{50} \simeq 0.8(1 - 2/50) = 0.768, \qquad \mathbb{E}\hat{\phi}_{200} \simeq 0.8(1 - 2/200) = 0.792.$$

I bias approssimati sono rispettivamente -0.032 e -0.008. Per provare consistenza non basta osservare che il bias tende a zero. Nella regressione senza intercetta,

$$\hat{\phi} - \phi = \frac{T^{-1}\sum y_{t-1}\varepsilon_t}{T^{-1}\sum y_{t-1}^2}.$$

Sotto ortogonalità delle innovazioni al passato e LLN, numeratore $\to_p 0$ e denominatore $\to_p 25/9$. Quindi $\hat{\phi} \to_p 0.8$. Se si include l'intercetta, si usa lo stesso argomento con variabili centrate. La distorsione di piccolo campione è compatibile con questa proprietà asintotica.

5. **Come si stimano AR, MA e ARMA.** In un AR(p), $y_t = c + \sum_{j=1}^{p} \phi_j y_{t-j} + \varepsilon_t$ è lineare nei coefficienti e i regressori sono osservati: si applica OLS, con consistenza sotto stabilità, LLN e ortogonalità. In un MA(1), $y_t = \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$, il regressore ε_{t-1} è invece latente. Sotto $|\theta| < 1$ si può ricostruire ricorsivamente

$$\varepsilon_t(\theta) = y_t - \theta\varepsilon_{t-1}(\theta), \qquad \varepsilon_t = \sum_{j\geq 0} (-\theta)^j y_{t-j}.$$

La minimizzazione di $\sum \varepsilon_t(\theta)^2$ è non lineare, perché anche i residui passati dipendono da θ. Per un ARMA si usa

$$\varepsilon_t(c, \phi, \theta) = y_t - c - \sum_{i=1}^{p} \phi_i y_{t-i} - \sum_{j=1}^{q} \theta_j \varepsilon_{t-j}(c, \phi, \theta),$$

minimizzando la somma dei quadrati o massimizzando una verosimiglianza opportunamente specificata. Con innovazioni gaussiane si ottiene ML gaussiana; con altre distribuzioni la stessa funzione può essere una quasi-verosimiglianza. Un OLS sui soli lag di y non restituisce direttamente i coefficienti MA.

Esercizio 2: aggiustamento parziale e consistenza

1. Sostituiamo il target nell'equazione di aggiustamento:

$$\begin{aligned} y_t - y_{t-1} &= \lambda(\alpha + \beta x_t + \gamma y_{t-1} + u_t - y_{t-1}) \\ &= \lambda\alpha + \lambda\beta x_t + \lambda(\gamma - 1) y_{t-1} + \lambda u_t. \end{aligned}$$

Portando y_{t-1} a destra,

$$y_t = \lambda\alpha + \lambda\beta x_t + a y_{t-1} + e_t, \qquad a = 1 - \lambda(1-\gamma), \quad e_t = \lambda u_t.$$

Da $0 < \lambda < 1$ e $-1 < \gamma < 1$ segue $0 < \lambda(1-\gamma) < 2$, quindi $-1 < a < 1$: il filtro dinamico è stabile.

2. Poniamo $z_t = (1, x_t, y_{t-1})'$. Allora $\delta = (\lambda\alpha, \lambda\beta, a)'$ e

$$\hat{\delta} - \delta = \left(\frac{1}{T} \sum z_t z_t' \right)^{-1} \frac{1}{T} \sum z_t e_t.$$

Se la matrice campionaria converge a una matrice non singolare e $T^{-1} \sum z_t e_t \to_p 0$, OLS è consistente per $\delta_0 = \lambda\alpha$, $\delta_1 = \lambda\beta$ e $\delta_2 = 1 - \lambda(1-\gamma)$. Servono esogeneità rispetto a x_t, ortogonalità rispetto al passato di y e una LLN. La semplice incorrelazione seriale di u_t, da sola, non specifica tutte queste condizioni. I coefficienti strutturali non sono separatamente identificati se λ non è noto o identificato da altre restrizioni.

3. A y_{t-1} fissato, $\partial y_t / \partial x_t = \lambda\beta$, quindi $\hat{\delta}_1$ stima consistentemente l'impatto contemporaneo. Non stima in generale β: il suo limite è $\lambda\beta$. La coincidenza richiederebbe $\lambda = 1$ (escluso dal testo) oppure il caso particolare $\beta = 0$. Se λ è noto, $\hat{\delta}_1 / \lambda$ stima consistentemente β.

4. Per una variazione permanente unitaria di x, l'effetto alla data h è

$$M_h = \lambda\beta(1 + a + \cdots + a^h) = \lambda\beta \frac{1 - a^{h+1}}{1 - a}.$$

Poiché $|a| < 1$,

$$M_\infty = \frac{\lambda\beta}{1-a} = \frac{\lambda\beta}{\lambda(1-\gamma)} = \frac{\beta}{1-\gamma}.$$

Lo stesso si ricava imponendo $y_t = y_{t-1} = y$, $x_t = x$: $(1-\gamma)y = \alpha + \beta x$. L'impatto è $M_0 = \lambda\beta$; il lungo periodo incorpora tutti gli aggiustamenti successivi e non dipende da λ. Se $a < 0$ l'avvicinamento può oscillare, pur convergendo.

Domande brevi

1. Nell'AR(p) causale la PACF teorica si annulla dopo p: una volta inclusi i p lag necessari, l'innovazione è ortogonale agli ulteriori lag. L'ACF generalmente prosegue con una ricorrenza.

2. No: i regressori MA sono innovazioni latenti. L'invertibilità consente di ricostruirle con un filtro convergente, ma la dipendenza dai parametri rimane non lineare.

3. No. Consistenza significa convergenza in probabilità, non assenza di bias a ogni T. Un bias che svanisce è compatibile con la consistenza; da solo non la dimostra, perché occorre controllare anche la dispersione.

Prova 2 – AIC, BIC, Ljung–Box e forecast ARMA

Esercizio 1. Model selection. Su un campione di ampiezza $T = 80$ sono stati stimati tre modelli ARMA con costante. La varianza residua stimata è indicata nella tabella:

Modello	(p, q)	$k = p + q + 1$	$\hat{\sigma}^2$
M_1	$(1, 1)$	3	1.00
M_2	$(2, 2)$	5	0.94
M_3	$(2, 0)$	3	1.08

Usare

$$\text{AIC} = \log(\hat{\sigma}^2) + \frac{2k}{T}, \qquad \text{BIC} = \log(\hat{\sigma}^2) + \frac{k \log T}{T}.$$

1. Calcolare AIC e BIC per i tre modelli.
2. Quale modello sceglie AIC? Quale sceglie BIC?
3. Spiegare perché AIC e BIC possono scegliere modelli diversi.
4. Per M_2 si ottiene un Ljung–Box $Q_{12} = 15.5$. Usando la regola $Q_K \sim \chi^2_{K-p-q-1}$, valutare se i residui sono white noise al 5%, sapendo che $\chi^2_{7,0.95} = 14.07$.

Esercizio 2. Forecast di un ARMA(1,1). Sia

$$y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}, \qquad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2),$$

con $c = 0.2$, $\phi = 0.6$, $\theta = 0.4$, $\sigma^2 = 1.2$. Al tempo T si osservano $y_T = 1.5$ ed $\varepsilon_T = 0.3$.

1. Verificare stazionarietà e invertibilità.
2. Calcolare $\hat{y}_{T+1|T}$, $\hat{y}_{T+2|T}$ e $\hat{y}_{T+3|T}$.
3. Calcolare il limite del forecast per $h \to \infty$.
4. Calcolare le forecast error variances per $h = 1$ e $h = 2$.

Domande brevi.

1. Se un modello ha AIC più basso ma residui autocorrelati, va scelto automaticamente?
2. BIC penalizza di più o di meno il numero di parametri rispetto ad AIC per campioni ragionevoli?
3. Perché un $ARMA(2, 2)$ può ridursi a un modello più semplice?

Soluzioni con passaggi – Prova aggiuntiva 2 – Generata

Esercizio 1: AIC, BIC e diagnostica

1. **Calcoli dei criteri.** Usiamo esattamente le definizioni dell'enunciato, con $T = 80$, $k = p+q+1$ e $\log 80 = 4.3820266$. Per M1:

$$AIC_1 = \log 1 + \frac{2(3)}{80} = 0.075000, \qquad BIC_1 = \log 1 + \frac{3\log 80}{80} = 0.164326.$$

Per M2, $\log 0.94 = -0.0618754$, quindi

$$AIC_2 = -0.0618754 + \frac{10}{80} = 0.0631246, \quad BIC_2 = -0.0618754 + \frac{5(4.3820266)}{80} = 0.2120013.$$

Per M3, $\log 1.08 = 0.0769610$, dunque

$$AIC_3 = 0.0769610 + 0.075 = 0.1519610, \quad BIC_3 = 0.0769610 + 0.1643260 = 0.2412870.$$

Modello	k	AIC	BIC
M1	3	0.075000	0.164326
M2	5	0.063125	0.212001
M3	3	0.151961	0.241287

Per controllare il secondo calcolo, la penalità è $5\log(80)/80 = 0.2738767$: sottraendo 0.0618754 si ottiene 0.2120013.

2. Si minimizzano i criteri: AIC seleziona M2 e BIC seleziona M1. M3 è peggiore di M1 con entrambi perché ha lo stesso numero di parametri ma varianza residua maggiore.

3. Il passaggio M1→M2 riduce il termine di adattamento di $\log(0.94) = -0.0618754$, ma aggiunge due parametri. La penalità AIC aumenta di $2(5-3)/80 = 0.05$, quindi la variazione totale è $-0.0118754 < 0$. La penalità BIC aumenta di $(5-3)\log 80/80 = 0.1095507$, quindi la variazione totale è $0.0476753 > 0$. Questo mostra direttamente perché i due criteri prendono decisioni diverse. In questo campione $\log 80 > 2$, perciò BIC penalizza maggiormente ogni parametro aggiuntivo.

4. Il Ljung–Box considera simultaneamente le autocorrelazioni residue fino al lag K:

$$Q_K = T(T+2)\sum_{j=1}^{K} \frac{\hat{\rho}_j^2}{T-j}.$$

L'ipotesi nulla è l'assenza di autocorrelazione ai lag testati. Con la convenzione dei gradi di libertà espressamente fissata dall'esercizio,

$$\nu = 12 - 2 - 2 - 1 = 7, \qquad 15.5 > \chi^2_{7,0.95} = 14.07.$$

Rifiutiamo al 5%. La diagnostica segnala autocorrelazione residua: il minimo AIC non rende automaticamente accettabile M2. La correzione dei gradi di libertà va sempre abbinata alla specifica definizione del test; qui si applica quella data nel testo. Il test valuta l'incorrelazione seriale, non prova l'indipendenza né l'omoschedasticità dei residui.

Esercizio 2: previsioni e varianza dell'errore ARMA(1,1)

Le formule seguenti sono proiezioni lineari ottimali usando le innovazioni passate. Se ε_t è anche una differenza di martingala rispetto all'informazione disponibile, sono medie condizionate; con il solo white noise questa ulteriore interpretazione non è automatica. I valori y_T, ε_T sono quelli forniti.

1. I polinomi sono $1 - 0.6L$ e $1 + 0.4L$, con radici $1/0.6 = 5/3$ e $-1/0.4 = -2.5$. Entrambe sono esterne al cerchio unitario: il modello è causale stazionario e invertibile. Non vi sono fattori comuni.

2. A un passo l'innovazione futura ha proiezione zero, mentre quella corrente è nota:

$$\hat{y}_{T+1|T} = c + \phi y_T + \theta \varepsilon_T = 0.2 + 0.6(1.5) + 0.4(0.3) = 1.22.$$

   A due passi, anche ε_{T+1} ha proiezione zero, per cui

$$\hat{y}_{T+2|T} = 0.2 + 0.6\hat{y}_{T+1|T} = 0.2 + 0.732 = 0.932.$$

   Analogamente,

$$\hat{y}_{T+3|T} = 0.2 + 0.6(0.932) = 0.7592.$$

3. Dall'attesa dell'equazione, $\mu = c + \phi\mu$, quindi $\mu = 0.2/0.4 = 0.5$. La ricorrenza centrata è

$$\hat{y}_{T+h|T} - \mu = \phi(\hat{y}_{T+h-1|T} - \mu), \quad h \geq 2.$$

   Pertanto $\hat{y}_{T+h|T} = 0.5 + 0.6^{h-1}(1.22 - 0.5) \to 0.5$. In alternativa, iterando dal tempo T, $\hat{y}_{T+h|T} = \mu + \phi^h(y_T - \mu) + \phi^{h-1}\theta\varepsilon_T$.

4. Calcoliamo esplicitamente gli errori. A un passo,

$$y_{T+1} - \hat{y}_{T+1|T} = \varepsilon_{T+1}, \qquad V_1 = \sigma^2 = 1.2.$$

   A due passi, sostituendo l'errore della prima previsione nell'equazione successiva,

$$y_{T+2} - \hat{y}_{T+2|T} = \varepsilon_{T+2} + (\phi + \theta)\varepsilon_{T+1}.$$

   Per incorrelazione delle innovazioni,

$$V_2 = \sigma^2[1 + (\phi + \theta)^2] = 1.2[1 + (0.6 + 0.4)^2] = 2.4.$$

   Più in generale, dal filtro $\psi(L) = (1 + \theta L)/(1 - \phi L)$ si leggono $\psi_0 = 1$, $\psi_j = \phi^{j-1}(\phi + \theta)$ per $j \geq 1$, dunque

$$V_h = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 = \sigma^2 \left[1 + (\phi + \theta)^2 \frac{1 - \phi^{2(h-1)}}{1 - \phi^2}\right].$$

   Si tratta della varianza incondizionata dell'errore di previsione lineare; coincide con quella condizionata se le innovazioni hanno varianza condizionata costante σ^2. Si trascurano qui gli errori di stima dei parametri, trattati come noti.

Domande brevi

1. No. Occorre controllare se il modello ha eliminato la dipendenza prevedibile. Un criterio relativo fra candidati non esclude che tutti siano mal specificati; si devono rivalutare ordini, deterministiche e diagnostica.

2. Per $T > e^2$, $\log T > 2$, quindi BIC penalizza maggiormente ogni parametro. È il caso di $T = 80$.

3. Se $A(L)y_t = B(L)\varepsilon_t$ e $A(L) = C(L)A_0(L)$, $B(L) = C(L)B_0(L)$, sotto la soluzione regolare e le condizioni per eliminare il fattore comune si ottiene $A_0(L)y_t = B_0(L)\varepsilon_t$. La rappresentazione non minimale ha ordini apparenti maggiori: occorre verificare fattori, radici e soluzione prima di identificare il modello dal solo nome ARMA(2,2).

Prova 3 – DF, ADF, KPSS e unit root

Esercizio 1. Test di radice unitaria. Si consideri una serie y_t e la regressione Dickey–Fuller con costante

$$\Delta y_t = a + \gamma y_{t-1} + u_t.$$

1. Scrivere ipotesi nulla e alternativa del test DF in termini di γ e in termini di ordine di integrazione.
2. Spiegare come cambia la regressione nel test ADF e perché si aggiungono lag di Δy_t.
3. Spiegare la differenza fondamentale tra DF/ADF e KPSS in termini di ipotesi nulla.

Esercizio 2. Interpretazione di risultati empirici. Si hanno i seguenti risultati:

Serie	Test	Statistica	Valore critico 5%
A	DF con costante	-2.30	-2.86
A	$KPSS$ livello	0.62	0.463
B	ADF con costante e trend	-4.10	-3.41
B	$KPSS$ trend	0.09	0.146
C	ADF su z_t con costante	-1.80	-2.86
C	ADF su Δz_t con costante	-5.20	-2.86

1. Interpretare la serie A combinando DF e KPSS.
2. Interpretare la serie B combinando ADF e KPSS.
3. Stabilire l'ordine di integrazione più plausibile di z_t.

Esercizio 3. Radice unitaria da polinomio AR. Sia

$$(1 - 1.3L + 0.3L^2)y_t = \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2).$$

1. Fattorizzare il polinomio autoregressivo.
2. Stabilire se y_t è stazionaria oppure ha una unit root.
3. Scrivere il processo seguito da Δy_t.
4. Dire quali risultati ci si aspetta da un ADF su y_t e da un ADF su Δy_t.

Soluzioni con passaggi – Prova aggiuntiva 3 – Generata

Esercizio 1: Dickey–Fuller, ADF e KPSS

1. Da $y_t = a + \theta y_{t-1} + u_t$, sottraendo y_{t-1} si ottiene $\Delta y_t = a + (\theta - 1)y_{t-1} + u_t$. Dunque il coefficiente della regressione DF è $\gamma = \theta - 1$. Il test considera

$$H_0 : \gamma = 0 \quad (\theta = 1), \qquad H_1 : \gamma < 0.$$

   Nella classe delle alternative stabili, la precisa condizione AR(1) è $|\theta| < 1$, cioè $-2 < \gamma < 0$. La sola disuguaglianza $\gamma < 0$ non esclude un'esplosione alternante quando $\theta < -1$; la formulazione unilaterale DF presuppone le usuali alternative non esplosive. Sotto la nulla c'è una radice unitaria e il livello è tipicamente $I(1)$; sotto alternativa il livello è $I(0)$ attorno alla deterministica appropriata. La statistica è $\hat{\gamma}/\operatorname{se}(\hat{\gamma})$, ma sotto la nulla non ha la distribuzione t ordinaria: si utilizzano i valori critici DF corrispondenti a costante/trend effettivamente inclusi.

2. Se il disturbo è autocorrelato, la regressione semplice non ha innovazioni adeguate per il test. Si aggiungono p differenze ritardate:

$$\Delta y_t = a + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \delta_j \Delta y_{t-j} + u_t;$$

   se serve un trend deterministico, si aggiunge bt. La trasformazione di un AR di ordine maggiore separa il livello ritardato, che contiene la restrizione di radice unitaria, dalle differenze, che assorbono la dinamica transitoria. Si sceglie p sufficiente per eliminare l'autocorrelazione senza perdere inutilmente osservazioni e potenza. Si testa ancora $\gamma = 0$ contro alternative negative, usando i valori critici coerenti con le deterministiche.

3. DF/ADF hanno nulla di radice unitaria. KPSS ha invece nulla di stazionarietà attorno a una costante, oppure attorno a una retta nella versione trend. KPSS parte dalla decomposizione $y_t = d_t + r_t + u_t$, $r_t = r_{t-1} + \eta_t$, e testa l'assenza della componente random walk, $\operatorname{Var}(\eta_t) = 0$. Se $\hat{u}_t$ sono i residui dopo aver rimosso la deterministica e $S_t = \sum_{j=1}^{t} \hat{u}_j$, la statistica è

$$KPSS = \frac{T^{-2} \sum_{t=1}^{T} S_t^2}{\hat{\omega}^2},$$

   con $\hat{\omega}^2$ stima della varianza di lungo periodo dei residui. Grandi somme parziali producono valori elevati e portano al rifiuto della stazionarietà. I test sono complementari, ma un mancato rifiuto non dimostra l'ipotesi nulla: entrambi hanno errori e potenza limitata in campioni finiti.

Esercizio 2: interpretare le evidenze empiriche

1. **Serie A.** DF rifiuta nella coda sinistra. Poiché $-2.30 > -2.86$, non rifiutiamo la radice unitaria. KPSS rifiuta nella coda destra e $0.62 > 0.463$, quindi rifiutiamo la stazionarietà in livello. Le due indicazioni sono concordi con una serie non stazionaria e plausibilmente $I(1)$. Per assegnare con maggiore sicurezza l'ordine 1 si dovrebbe controllare anche la stazionarietà della differenza: i test riportati sul solo livello non escludono da soli ordini superiori o altre forme di non stazionarietà.

2. **Serie B.** Con costante e trend, $-4.10 < -3.41$: ADF rifiuta la radice unitaria. KPSS trend non rifiuta la stazionarietà attorno alla retta perché $0.09 < 0.146$. La conclusione coerente è trend-stationarity: $y_t = a + bt + v_t$ con v_t stazionario. Se $b \neq 0$ il livello non ha media costante, quindi non va descritto semplicemente come debolmente stazionario senza rimuovere il trend. La non stazionarietà della media è deterministica e non è una radice unitaria.

3. **Serie C.** Sul livello z_t, $-1.80 > -2.86$: ADF non rifiuta la radice unitaria. Su Δz_t, $-5.20 < -2.86$: ADF la rifiuta. L'interpretazione più plausibile, entro la classe considerata e la corretta specificazione, è $\Delta z_t \sim I(0)$ e $z_t \sim I(1)$. La differenziazione una volta rimuove quindi la componente stocastica persistente indicata dai test.

Esercizio 3: fattorizzazione e ordine di integrazione

1. Cerchiamo a, b tali che $(1-aL)(1-bL) = 1-(a+b)L+abL^2$. Occorrono $a+b = 1.3$, $ab = 0.3$; la coppia $a = 1, b = 0.3$ soddisfa entrambe. Verificando per moltiplicazione,

$$(1-L)(1-0.3L) = 1-0.3L-L+0.3L^2 = 1-1.3L+0.3L^2.$$

   Le radici del polinomio in L sono 1 e $10/3$.

2. La radice $L = 1$ è sul cerchio unitario; la radice $10/3$ è esterna. Non c'è cancellazione con il lato destro, che ha polinomio MA costante. Con varianza delle innovazioni positiva, il livello non ammette la consueta soluzione causale debolmente stazionaria. Una differenza elimina l'unica radice unitaria, quindi il modello è $I(1)$, non $I(2)$.

3. Gli operatori di ritardo commutano, perciò

$$(1-0.3L)(1-L)y_t = \varepsilon_t \quad \Longrightarrow \quad (1-0.3L)\Delta y_t = \varepsilon_t.$$

   Segue $\Delta y_t = 0.3\Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$, AR(1) stabile. Per la sua soluzione causale stazionaria,

$$\Delta y_t = \sum_{j\geq 0} 0.3^j \varepsilon_{t-j}, \qquad \mathbb{E}\Delta y_t = 0, \qquad \mathrm{Var}(\Delta y_t) = \frac{\sigma^2}{1-0.09} = \frac{\sigma^2}{0.91}.$$

   Il livello si ottiene accumulando questi incrementi: gli shock hanno un effetto permanente, mentre l'incremento è stazionario.

4. Sul livello il vero modello contiene una radice unitaria, perciò ADF con specificazione adeguata tende a non rifiutare; anche quando la nulla è vera resta una probabilità di rifiuto pari circa alla dimensione nominale. Sulla differenza il coefficiente AR è 0.3, quindi nella regressione DF corrispondente il coefficiente del livello ritardato di Δy sarebbe $0.3-1 = -0.7 < 0$: l'alternativa stazionaria è vera. Al crescere del campione, sotto le condizioni usuali, la probabilità di rifiutare la radice unitaria nella differenza tende a uno. Queste sono proprietà probabilistiche, non esiti garantiti in ogni campione.